

FACULTE DE MEDECINE D'ALGER
Concours d'accès au résidanat de Médecine Session Octobre 2025

1. L'uracile (Cochez la réponse fausse)

- A. est l'une des quatre bases nucléiques qui structurent l'acide ribonucléique.
- B. s'apparie avec l'adénine par trois liaisons hydrogène.
- C. correspond à une cytosine désaminée.
- D. diffère de la thymine par l'absence d'un groupement méthyle en position 5 du cycle pyrimidique.
- E. Son dosage sanguin est recommandé avant toute chimiothérapie à base de fluoropyrimidines.

2. Concernant le syncytiotrophoblaste: (Cochez la réponse fausse)

- A. Il assure la nidation du zygote par érosion de l'endomètre.
- B. Il provient de la différenciation du bouton embryonnaire.
- C. Il se creuse de lacunes au 10ème jour du développement embryonnaire.
- D. Il recouvre les villosités chorionales.
- E. Il entraîne l'érosion des capillaires sinusoides maternels entre le 11ème et le 12ème jour du développement embryonnaire.

3. Les fonctions assurées par le tubule proximal rénal sont: (Cochez la réponse fausse)

- A. Réabsorption de la majorité du Na⁺ filtré.
- B. Réabsorption de la quasi-totalité du glucose filtré.
- C. Sécrétion de H.
- D. Sécrétion de NH.
- E. Sécrétion de K⁺.

4. Au niveau du cortex cérébelleux, les fibres efférentes sont représentées par: (Cochez la réponse juste)

- A. Les axones des neurones du tronc cérébral.
- B. Les axones des neurones de la moelle épinière.
- C. Les axones des cellules de purkinje.
- D. Les fibres moussues.
- E. Les fibres grimpantes.

5. Le diagnostic des états d'hypersensibilité de type I repose sur: (Cochez l'association juste)

- 1. Le PRICK test (test cutané).
 - 2. Le Test de COOMBS indirect.
 - 3. L'intradermo-réaction (IDR) à un allergène donné.
 - 4. Le dosage des IgE spécifiques de l'allergène.
 - 5. L'immunofluorescence directe (IFD) sur coupe du tissu du patient.
- A. 1+3 B. 2+4 C. 3+5 D. 1+4 E. 2+5

6. Le signe pathognomonique d'une intoxication aiguë aux morphiniques: (Cochez la réponse juste)

- A. Un strabisme convergent.
- B. Une mydriase bilatérale réactive.
- C. Un myosis serré
- D. Une polypnée.
- E. Une tachycardie.

7. Les sels biliaires: (Cochez la réponse fausse)

- A. sont synthétisés au niveau hépatique.
- B. sont des produits de réduction du cholestérol.
- C. sont absorbés principalement au niveau duodénal.
- D. ont un rôle important dans la digestion des lipides alimentaires.
- E. sont essentiels à l'absorption des vitamines liposolubles.

8. Devant une acidose tubulaire chronique, d'origine non rénale: (Cochez la réponse fausse)

- A. pH sanguin <7,35.
- B. Bicarbonates 22 mmol/l.
- C. pCO₂ <35 mmHg.
- D. Hyperchlorémie.
- E. Trou anionique élevé.

9. L'épithélium typique des tubules contournés proximaux du rein est: (Cochez la réponse juste)

- A. Epithélium pavimenteux simple.
- B. Epithélium cubique simple avec bordure en brosse.
- C. Epithélium prismatique pseudostratifié.
- D. Epithélium transitionnel.
- E. Epithélium stratifié kératinisé.

10. Les aminosides : (Cochez l'association juste)

- 1. Agissent sur la sous-unité 30S ribosomale.
- 2. Agissent sur la sous-unité 50S ribosomale.
- 3. Sont bactéricides.

4. Sont actifs sur les anaérobies.
5. Peuvent entraîner une néphrotoxicité et une ototoxicité.
A. 1+3+4 B. 1+3+5 C. 2+3+4 D. 2+3+5 E. 1+2+5

11. L'examen immuno-histochimique: (Cochez l'association juste)

1. Est utile pour typer certains cancers.
2. Permet d'évaluer le degré de différenciation de la tumeur.
3. Nécessite une congélation du fragment tumoral.
4. Est un examen complémentaire utile pour guider la thérapeutique.
5. Permet d'évaluer le degré d'infiltration de la tumeur.
A. 1+2 B. 1+3 C. 1+4 D. 3+4 E. 4+5

12. Concernant le paludisme: (Cochez l'association juste)

1. En Algérie, le paludisme est une maladie à déclaration obligatoire.
2. Il est transmis par des phlébotomes.
3. Il peut être contracté en dehors des zones d'endémie.
4. L'immunité contre le paludisme s'acquiert progressivement en situation d'exposition continue.
5. C'est une maladie qui ne bénéficie pas d'un Programme National de Lutte mais elle est toujours sous surveillance épidémiologique.
A(134) B(124) C(145) D(125) E(345)

13. Le marqueur immunohistochimique le plus utilisé pour confirmer l'origine mélanocytaire d'une lésion douteuse est: (Cochez la réponse juste)

- A. Cytokeratine AE1/AE3
B. CD20.
C. S100.
D. CD31.
E. Vimentine.

14. Les prostaglandines sont synthétisées à partir de : (Cochez la réponse juste)

- A. Acide arachidonique.
B. Acide oléique.
C. Acide linoléique.
D. Acide linoléinique.
E. Acide palmitique.

15. La présence de cylindres hématiques à l'examen urinaire est très évocatrice d'une atteinte (Cochez la réponse juste):

- A. Tubulaire aiguë.
B. Glomérulaire.
C. Interstitielle.
D. Vasculaire.
E. Obstructive.

16. Concernant la mise en place du système nerveux au cours de l'embryogenèse : (Cochez la réponse fausse)

- A. Les cellules de la corde secrètent des molécules inhibant la protéine BMP4.
B. Le tube neural évolue pour former le système nerveux central.
C. Le neur ectoderme se forme suite à l'induction par la protéine BMP4.
D. Les crêtes neurales se forment sur les bords de la gouttière neurale.
E. C'est un processus qui démarre au cours de la 3ème semaine du développement embryonnaire.

17. La vimentine: (Cochez la réponse juste)

- A. fait partie de la famille des microtubules.
B. fait partie de la famille des microfilaments d'actine.
C. est présente dans les cellules d'origine mésenchymateuse.
D. joue un rôle dans la contraction musculaire.
E. joue un rôle dans l'organisation du noyau.

18. Devant une sténose bilatérale des artères rénales, la molécule médicamenteuse contre-indiquée est : (Cochez la réponse juste)

- A. Amlodipine.
B. Furosémide .
C. Captopril.
D. Atorvastatine.
E. Aspirine à faible dose.

19. La classe thérapeutique proposée à un diabétique de type 2, aux antécédents d'infarctus du myocarde, sous 2g de metformine et dont l'HbA1c = 8,9%, est: (Cochez la réponse juste)

- A. Insuline.
B. Inhibiteur de DPP4.
C. Sulfonylurée.
D. Analogue du GLP1.
E. Inhibiteur des glucosidases.

20. Concernant Corynebacterium diphtheriae : (Cochez la réponse fausse)

- A. La toxine diphtérique est codée par un gène porté par un bactériophage.
B. Le pouvoir pathogène est lié essentiellement à l'invasion tissulaire.
C. La culture est réalisée sur milieu au sang frais et de Tinsdale.
D. La diphtérie peut entraîner une myocardite grave.
E. Le vaccin repose sur une anatoxine diphtérique.

21. Le bilan immunologique de pre-greffe rénale chez le donneur comporte :(Cochez l'association juste) :

1. Le groupage ABO
2. Le typage HLA A, B, DR.

3. la recherche des Ac anti HLA de classe I et de classe II.

4. Le test de compatibilité croisée (cross match test).

5. L'immunophénotypage T, B et NK.

A. 1+2 B. 2+3 C. 3+4 D. 4+5 E. 2+4

22. Mycobacterium tuberculosis : (Cochez la réponse fausse)

A. est une bactérie aérobie stricte.

B. est un bacille à Gram positif mis en évidence par la coloration de Gram.

C. Sa paroi contient des acides mycoliques.

D. Sa transmission se fait essentiellement par voie aérienne.

E. Sa multiplication est inhibée par l'isoniazide.

23. Les principaux réservoirs du virus de la rage sont: (Cochez l'association juste) :

1. Rongeurs.

2. Singes.

3. Carnivores domestiques.

4. Carnivores sauvages.

5. Chauves-souris.

A. 1+2+3 B. 1+3+4 C. 2+3+4 D. 3+4+5 E. 1+4+5

24. Toutes les substances suivantes peuvent être utilisées pour mesurer la filtration glomérulaire : (Cochez la réponse fausse)

A. Inuline.

B. Iohexol.

C. Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate marqué par le chrome 51).

D. Cystatine C.

E. Bleu Evans.

25. L' index glycémique de ces aliments, par ordre décroissant, est: (Cochez la réponse juste)

A. Pain blanc - Banane - Fraise - Orange - Lentilles.

B. Pain blanc - Banane - Orange- Fraise - lentilles.

C. Pain blanc - Lentilles - Banane - Fraise - Orange.

D. Banane - Orange - Pain blanc - Fraise - Lentilles.

E. Banane - Orange - Pain blanc- Lentilles - Fraise

26. La vitamine B12 est un cofacteur indispensable à l'activité catalytique de :(Cochez l'association juste) :

1. Succinate déshydrogénase.

2. Lactate déshydrogénase.

3. Alanine aminotransférase.

4. Methionine synthase.

5. Methylmalonyl-CoA mutase.

A. 1+2 B. 2+3 C. 3+4 D. 4+5 E. 1+5

27. La composition élémentaire de l'urée est : (Cochez la réponse juste)

A. C₆H₁₂O₆.

B. C₂₇H₄₆O.

C. CH₄N₂O.

D. C₄H₇N₃O.

E. C₅H₄N₄O₃.

28. Le test à la sueur ou test de sudation est l'examen clé dans le diagnostic: (Cochez la réponse juste)

A. de la diarrhée sodée congénitale non syndromique.

B. de la diarrhée chlorée congénitale.

C. de la mucoviscidose.

D. de la galactosémie congénitale.

E. du diabète insipide.

29. Les enzymes mitochondriales impliquées dans la stéroïdogenèse sont: (Cochez l'association juste)

1. Acyl-CoA déshydrogénase.

2. Cholestérol 20,22-desmolase (CYP11A1).

3. 11β-hydroxylase (CYP11B1).

4. 21-hydroxylase (CYP21A2).

5. Ornithine transcarbamylase (OTC).

A. 1+2 B. 2+3 C. 3+4 D. 4+5 E. 2+4

30. L'hormone stéroïde la plus abondante dans le sang, chez l'Homme sain, est: (Cochez la réponse juste)

A. Androsténone.

B. Sulfate de déhydroépiandrosterone (DHEA-S).

C. œstradiol.

D. Progestérone.

E. Testostérone.

31. Le gène impliqué dans la régulation de l'apoptose, et qui est souvent muté dans les cancers, est: (Cochez la réponse juste)

A. BRCA1.

B. p53.

C. CFTR.

D. MYC.

E. FMR1.

32. L'un des aspects cytologiques suivants témoigne de l'infection virale par l'HPV: (Cochez la réponse juste)

A. Cytoplasme en verre dépoli.

B. Cytoplasme clarifié avec noyau dense rétracté.

C. Cytoplasme clarifié d'aspect fibrillaire.

- D. Vacuole cytoplasmique déjetant le noyau en périphérie.
E. Fragmentation du noyau en petits blocs disperses.

33. Un enfant naît avec un seul allèle sauvage fonctionnel d'un gène suppresseur de tumeur.

À l'âge de 3 ans, l'allèle normal restant subit une mutation ponctuelle; par conséquent, la capacité d'inhiber la progression du cycle cellulaire est perdue. Le néoplasme le plus susceptible de se développer par ce mécanisme est: (Cochez la réponse juste).

- A. Carcinome du sein.
B. Carcinome à petites cellules du poumon.
C. Astrocytome cérébral.
D. Rétinoblastome.
E. Leucémie myéloïde chronique.

34. La succinylacétone urinaire est le marqueur biochimique spécifique pour le diagnostic de:

(Cochez la réponse juste)

- A. Acidurie glutarique de type 1.
B. Homocystinurie.
C. Phénylcétonurie.
D. Porphyrie Variegata.
E. Tyrosinémie héréditaire de type 1.

35. Chez l'enfant, une uricémie égale à 110 mg/l, fait évoquer: (Cochez la réponse fausse)

- A. une leucémie.
B. un déficit de la glucose-6-phosphatase.
C. un déficit de l'Hypoxanthine guanine phosphoribosyl transférase.
D. un défaut du transporteur du glucose-6-phosphate.
E. un défaut du transporteur tubulaire Glut 9.

36. Parmi les avantages des enquêtes analytiques prospectives : (Cochez l'association juste)

1. L'étude nécessite une longue période d'observation.
2. Il existe moins de biais dans la sélection des sujets.
3. Il existe moins de biais dans le recueil des données.
4. Le risque relatif peut être calculé avec précision.
5. Ne conviennent qu'aux maladies relativement communes.

A. 1+2+3 B. 2+3+4 C. 2+3+5 D. 1+3+5 E. 2+4+5

37. Pour une interprétation correcte des phosphatases alcalines (PAL) plasmatiques, les pièges à éviter sont:

(Cochez la réponse fausse)

- A. L'activité des PAL, est beaucoup plus élevée chez l'adulte que chez l'enfant.
B. Le prélèvement doit être effectué à jeun, car les PAL augmentent après un repas riche en graisses.
C. Le sang ne doit pas être recueilli sur tube EDTA, car celui-ci complexe le magnésium et le zinc qui sont des effecteurs indispensables à l'activité enzymatique.
D. L'activité des PAL est augmentée au cours du dernier trimestre de la grossesse.
E. Les antiépileptiques font augmenter l'activité des PAL.

38. La drépanocytose est une anémie hémolytique: (Cochez la réponse juste)

- A. d'origine extra-corpusculaire.
B. d'origine extra et intra-corpusculaire.
C. à test de Coombs direct positif.
D. d'origine constitutionnelle.
E. d'origine acquise.

39. Dans les enquêtes analytiques rétrospectives : (Cochez l'association juste)

1. Les sujets de l'étude sont inclus avant qu'ils ne développent la maladie.
2. Les sujets de l'étude sont inclus après que le diagnostic ait été posé.
3. On recherche à recueillir des informations pour des patients qui ont pu être exposés à des facteurs de risque.
4. L'étude permet une meilleure observation des sujets.
5. permet de calculer le risque estimé.

A. 1+2+3 B. 2+3+4 C. 2+3+5 D. 1+4+5 E. 2+4+5

40. L'acide 5-Hydroxy-indole acétique (5-HIAA) : (Cochez la réponse fausse)

- A. est le produit terminal de l'une des voies cataboliques du tryptophane.
B. contient un noyau hétérocyclique aromatique.
C. provient de la dégradation de la sérotonine.
D. est le précurseur de la chromogranine A.
E. son dosage urinaire est indiqué pour le dépistage et le suivi des patients atteints de tumeurs carcinoïdes.

41. Le Programme Elargi de Vaccination (PEV): (Cochez l'association juste)

1. Est un programme de prévention appliqué uniquement en Algérie.
2. L'application du PEV a permis de diminuer la morbidité et la mortalité des maladies contrôlables par la vaccination.
3. En cas d'interruption de la vaccination, il faut pour le calendrier vaccinal en liaison avec l'âge.
4. Le calendrier vaccinal est établi en tenant compte de données épidémiologiques des maladies infectieuses, d'études bénéfiques risques et d'études coût efficacité.
5. Toute vaccination est interdite chez la femme enceinte.

A. 1+2+3 B. 2+3+4 C. 2+3+5 D. 1+2+5 E. 3+4+5

42. La surveillance épidémiologique se définit par : (Cochez l'association juste)

1. La collecte systématique et continue de données.
2. La mise en œuvre d'actions concrètes sur le terrain.
3. L'analyse et l'interprétation des données sanitaires, nécessaire à la pratique de la santé publique.
4. la diffusion rapide des données de santé à ceux qui en ont besoin.
5. L'évaluation des programmes de santé publique.

A. 1+2+3 B. 2+3+4 C. 2+3+5 D. 1+3+4 E. 3+4+5

43. Le nerf vague correspond à : (Cochez la réponse juste)

- A. la VII^{ème} paire crânienne.
- B. la IX^{ème} paire crânienne.
- C. la X^{ème} paire crânienne.
- D. la XI^{ème} paire crânienne.
- E. la XII^{ème} paire crânienne.

44. Les muscles de la région fessière innervés par les collatérales du plexus sacral sont : (Cochez la réponse fausse)

- A. le grand glutéal.
- B. le moyen glutéal.
- C. le piriforme.
- D. l'obturateur externe.
- E. le carré fémoral.

45. La seule substance considérée comme indispensable (ou essentielle) est: (Cochez la réponse juste)

- A. Lécithine.
- B. Sphingomyéline.
- C. Cérébroside.
- D. Acide α -linoléique.
- E. Acide phosphatidique.

46. Les télomères: (Cochez la réponse fausse)

- A. sont riches en bases GC (guanine, cytosine).
- B. représentent environ 10% du génome humain.
- C. participent à l'organisation de la chromatine durant l'interphase.
- D. interviennent dans la phase d'initiation de la réplication.
- E. sont des régions hautement répétitives de l'ADN.

47. Au cours d'une bêta-thalassémie homozygote : (Cochez la réponse juste)

- A. L'Hb F est toujours minoritaire.
- B. L'Hb A est toujours absente.
- C. L'Hb A2 est absente ou très diminuée.
- D. L'Hb F est la fraction majoritaire.
- E. L'Hb A est la fraction majoritaire.

48. Le marqueur sérologique le plus utilisé en pratique, pour le diagnostic de la maladie cœliaque: (Cochez la réponse juste)

- A. Anti-gliadine IgA.
- B. Anti-transglutaminase IgA.
- C. Anti-endomysium IgA.
- D. Anti-gliadine IgG.
- E. Anti-transglutaminase IgG.

49. L'infection du nouveau-né est souvent causée par les germes suivants: (Cochez la réponse juste)

- A. Staphylocoque, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli.
- B. Pneumocoque, Staphylocoque et Hemophilus influenzae.
- C. Proteus, Streptocoque B et Listeria monocytogenes.
- D. Virus Respiratoire Syncytial, Escherichia Coli et Streptocoque B.
- E. Streptocoque B, E. Coli et Listeria monocytogenes.

50. Le syndrome de Gélineau est dû à une atteinte du système : (Cochez la réponse juste)

- A. dopaminergique.
- B. sérotoninergique.
- C. noradrénergique.
- D. de récompense.
- E. de veille.

51. Les étiologies classiques responsables d'une surdité de perception sont: (Cochez l'association juste)

- 1. Une otite séromuqueuse.
- 2. Une otite moyenne aiguë.
- 3. Une fracture du rocher.
- 4. Une rubéole congénitale.
- 5. Maladie de Ménière.
- A. 1+2+3 B. 2+3+4 C. 3+4+5 D. 1+4+5 E. 1+3+5

52. L'adénome pléomorphe des glandes salivaires: (Cochez l'association juste)

- 1. Se cancérisse souvent.
- 2. Est plus fréquent au niveau de la glande sub mandibulaire.
- 3. Son traitement est chirurgical.
- 4. Ne récidive jamais après exérèse.
- 5. Est la tumeur bénigne la plus fréquente des glandes salivaires.
- A. 1+2 B. 1+3 C. 3+4 D. 3+5 E. 2+5

53. L'épiglottite aiguë correspond à: (Cochez la réponse fausse)

- A. Atteinte bactérienne.
- B. Syndrome infectieux sévère.
- C. Hypersialorrhée.
- D. Dyspnée laryngée sévère sans dysphagie.
- E. Inflammation de l'épiglotte.

54. Les méthodes qui permettent d'estimer le risque cardiovasculaire global sont: (Cochez l'association juste)

- 1. Score de CHA2 DS2 Va.
- 2. Score de Framingham.

3. L'échelle SCORE.

4. Score de Genève.

5. Score de Waldentrom.

A. 1+3 B. 2+3 C. 4+5 D. 3+4 E. 2+5

55. La gravité immédiate de l'hémoptysie est liée à : (Cochez l'association juste)

1. L'âge du patient, l'hémoptysie est plus grave chez le sujet âgé.

2. Risque de choc hémorragique engendré par le volume du saignement.

3. Risque d'asphyxie liée au volume de l'hémoptysie.

4. La présence ou non d'une insuffisance respiratoire chronique.

5. La cause néoplasique de l'hémoptysie.

A. 1+2 B. 2+3 C. 3+4 D. 4+5 E. 2+5

56. La valeur de l'index radio-ulnaire distal est : (Cochez la réponse juste)

A. - 4 mm.

B. -2 mm.

C. +2 mm.

D. + 4 mm.

E. +6 mm.

57. L'infarctus pulmonaire visible au scanner: (Cochez la réponse juste)

A. survient surtout en cas d'embolie distale.

B. survient surtout en cas d'embolie proximale.

C. est responsable d'une douleur précordiale.

D. provoque toujours une hémoptysie.

E. nécessite systématiquement une fibrinolyse.

58. Concernant la fistule artérioveineuse (FAV) pour hémodialyse : (Cochez la réponse fausse)

A. C'est le premier choix d'accès vasculaire pour l'hémodialyse chronique.

B. Elle nécessite un délai de plusieurs semaines avant de pouvoir être fonctionnelle.

C. Elle augmente le risque d'ischémie aiguë du membre en premier lieu.

D. La surveillance du thrill et du souffle est essentielle.

E. Les exercices de mobilisation peuvent favoriser sa maturation.

59. L'examen médico-légal d'une victime d'agression sexuelle, au quatrième jour la déchirure au niveau de l'hymen présente les caractéristiques suivantes: (Cochez la réponse juste)

A. La déchirure est incomplète, antérieure et ulcérée.

B. La déchirure est oblique, postérieure et ulcérée.

C. La déchirure est radiaire, antérieure et cicatrisée.

D. La déchirure est complète, postérieure avec début de suppuration des lambeaux.

E. La déchirure est transversale, complète et ulcérée.

60. Le syndrome pyramidal, est caractérisé par : (Cochez l'association juste)

1. un déficit moteur qui atteint les muscles à action synergique.

2. Aux membres supérieurs, il intéresse essentiellement les extenseurs et les supinateurs.

3. Aux membres inférieurs, il atteint les extenseurs et les supinateurs.

4. A la face, la paralysie prédomine sur le territoire facial inférieur.

5. La paralysie est le plus souvent partielle.

A. 1+2+4 B. 2+4+5 C. 1+3+4 D. 3+4+5 E. 1+3+8

61. Dans le cadre des essais cliniques, les personnes qui bénéficient d'une protection particulière sont: (Cochez l'association juste)

1. Les femmes enceintes.

2. Les prisonniers.

3. Les mineurs.

4. Les personnes hospitalisées en secteur psychiatrique.

5. Les malades en situation d'urgence.

A. 1+2+3 B. 1+3+4 C. 1+3 D. 1+3+4+5 E. 1+4+5

62. Les fractures en motte de beurre: (Cochez la réponse fausse)

A. correspondent à une plicature plastique corticale métaphysaire.

B. Le cartilage de croissance est toujours respecté.

C. On peut palper cliniquement un bourrelet.

D. sont des fractures très stables.

E. sont liées à la fragilité de la diaphyse.

63. Le phéochromocytome: (Cochez l'association juste)

1. Peut se manifester par une HTA paroxystique ou permanente.

2. Associe une HTA à une hypokaliémie.

3. Son diagnostic repose sur le dosage des métabolites urinaires des catécholamines.

4. L'IRM permet d'établir le diagnostic de certitude.

5. Son traitement repose sur le traitement de l'HTA.

A. 1+2 B. 1+3 C. 2+4 D. 3+4 E. 4+5

64. Le diagnostic le plus probable chez un adulte jeune avec un syndrome néphrotique pur sans hématurie ni insuffisance rénale est: (Cochez la réponse juste)

A. Glomérulonéphrite membrano-proliférative.

B. Néphropathie à IgA.

C. Glomérulonéphrite extra capillaire.

D. Maladie à dépôts d'amyloïde.

E. Glomérulonéphrite à lésions minimes.

65. Les signes de gravité de la méningite bactérienne communautaire sont: (Cochez l'association juste)

1. Purpura extensif.

2. Instabilité hémodynamique.
3. Troubles de la vigilance avec score de Glasgow inférieur à 13.
4. Signes neurologiques de focalisation, convulsion ou état de mal convulsif
5. Céphalées rebelles aux antalgiques.
A. 1+2+3 B. 1+2+4 C. 1+3+5 D. 2+3+4 E. 3+4+5

66. Concernant le dépistage des anomalies visuelles chez l'enfant : (Cochez la réponse fausse)

- A. Le dépistage précoce des amétropies permet de diminuer le risque d'amblyopie.
B. Le strabisme et le nystagmus peuvent être des manifestations d'une malvoyance profonde.
C. L'examen du fond d'œil est l'examen qui permet d'éliminer l'amblyopie fonctionnelle.
D. Le traitement précoce d'un strabisme permet de diminuer le risque d'amblyopie.
E. Le traitement de l'amblyopie fonctionnelle doit se faire avant l'âge de 06 ans en vue d'un bon résultat.

67. Les affections qui peuvent simuler un asthme chez le nourrisson sont : (Cochez la réponse fausse)

- A. Mucoviscidose.
B. Reflux gastro-œsophagien.
C. Corps étranger respiratoire négligé.
D. Dyskinésie ciliaire primitive.
E. Hémosidérose primitive.

68. La kérato-conjonctivite à adénovirus : (Cochez la réponse fausse).

- A. Est essentiellement à transmission hydrique.
B. L'adénovirus est connu pour être très résistant aux agents désinfectants habituels.
C. Les antiviraux utilisés pour traiter l'herpès oculaire n'ont aucun effet sur l'adénovirus.
D. En cas de doute la culture du virus sur cellules A-549 ou MRC-5 peut se faire à partir d'un prélèvement conjonctival par écouvillon.
E. Le diagnostic clinique est habituellement facile.

69. Concernant les présentations du siège : (Cochez la réponse fausse):

1. Le mode des pieds est plus fréquent.
2. La version par manœuvre externe est pratiquée en travail chez la multigeste.
3. La manœuvre de Mauriceau est pratiquée pour extraire les épaules si le fœtus gaspe.
4. Le relèvement des bras peut se voir dans les accouchements artificiels.
5. La prématurité constitue 30% des causes.

- A. 1+2+4 B. 1+4+5 C. 1+3+4 D. 1+2+3 E. 3+4+5

70. L'infection à HPV : (Cochez la réponse fausse)

- A. L'HPV 16 est le type le plus souvent observé chez les femmes atteintes d'un cancer du col.
B. L'HPV 6 est un HPV à bas risque.
C. Les HPV à haut risque peuvent être responsables des cancers suivants : col de l'utérus, vulve, vagin, anus et oropharynx.
D. Les femmes ayant été vaccinées contre les HPV sont exemptes du dépistage du cancer du col.
E. Le test à HPV a une excellente valeur prédictive négative.

71. La photo coagulation pan rétinienne (PPR) au laser: (Cochez la réponse juste)

1. Est le traitement de choix de l'œdème maculaire diabétique.
2. N'est plus d'actualité.
3. Consiste à l'émission d'un faisceau lumineux à haute énergie en un seul point afin de provoquer une brûlure rétinienne sélective.
4. Est le traitement de choix de la rétinopathie diabétique floride.
5. A pour objectif de restituer le tissu rétinien.

- A. 1+3 B. 2+5 C. 3+4 D. 3+5 E. 2+4

72. Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles regroupent : (Cochez la réponse fausse)

- A. La mole hydatiforme.
B. Le choriocarcinome.
C. Les tumeurs trophoblastiques épithélioïdes.
D. Les tumeurs trophoblastiques du site d'implantation.
E. Certaines moles invasives.

73. Concernant le syndrome des loges : (Cochez la réponse juste)

- A. Il ne touche que le membre inférieur.
B. Les signes sensitifs précèdent les signes moteurs.
C. Aucun examen complémentaire ne peut confirmer le diagnostic.
D. Les pouls sont absents.
E. L'étirement passif des extrémités est indolore.

74. Le germe fréquemment rencontré dans les panaris est : (Cochez la réponse juste)

- A. Staphylococcus aureus.
B. Staphylococcus epidermidis.
C. Entérobactérie.
D. Streptocoque.
E. Pneumocoque.

75. Lors de l'examen initial d'un brûlé : (Cochez l'association juste)

1. Une atteinte globale du membre supérieur représente une brûlure de 9% de la surface corporelle.
2. Une atteinte globale du membre inférieur représente une brûlure de 18 % de la surface corporelle.
3. Si le pourcentage de la surface brûlée additionnée à l'âge du brûlé dépasse 100, le pronostic est quasiment fatal.
4. Les brûlures électriques sont les plus douloureuses.
5. Dans les brûlures du 2^{me} degré, le derme et ses formations annexes sont détruits.

- A. 1+2+3 B. 1+3+4 C. 2+3+5 D. 1+4+5 E. 2+3+4

Cas clinique [1]

Vous recevez en consultation un patient âgé de 67 ans, pour une douleur de tout le membre inférieur gauche

remontant jusqu'à la fesse apparaissant lors de la marche au bout de 300 mètres. Il pèse 85 kg pour 1m65, fumeur deux paquets par jour (30PA). Il a comme seul antécédent une HTA traitée par Acébutolol 200mg/j. L'examen physique retrouve un souffle fémoral bilatéral, une TA à 130/80mmHg et un pouls à 65/mn. Par ailleurs, à l'examen des pieds, il n'y a pas de troubles sensitifs évidents, de douleurs au repos ni d'anomalie des téguments.

76. Le stade fonctionnel de cette affection est: (Cochez l'association juste)

1. Stade 2 de Leriche Fontaine.
 2. Stade 4 de Leriche Fontaine.
 3. Stade d'ischémie d'effort.
 4. Stade d'ischémie critique.
 5. Stade 5 de Leriche Fontaine.
- A. 2+4 B. 1+3 C. 2+3 D. 4+5 E. 1+4

77. Les examens complémentaires utiles à ce stade de l'affection sont : (Cochez l'association juste)

1. Echographie doppler artériel des membres inférieurs.
 2. Mesure transcutanée de la pression en oxygène.
 3. AngioTDM ou angioIRM des membres inférieurs en fonction des résultats de l'échographie.
 4. AngioTDM ou angioIRM des membres inférieurs systématiquement en cas d'ischémie critique.
 5. Echographie doppler veineux des membres inférieurs.
- A. 1+2+3 B. 1+2+4 C. 2+3+5 D. 2+4+5 E. 1+3+5

78. Dans le cadre de la recherche des autres localisations athéromateuses éventuelles, quels sites sont à explorer de façon systématique? (Cochez l'association juste)

1. Artères sous-clavières.
 2. Recherche d'un anévrisme de l'aorte abdominale.
 3. Troncs supra-aortiques.
 4. Evaluation du polygone de Willis.
 5. Recherche d'une atteinte coronaire.
- A. 1+3+4 C. 2+3+5 B. 3+4+5 D. 2+3+4 E. 1+2+5

79. Le bilan complémentaire de cette affection ne retrouve pas de lésions associées. Vous décidez d'adapter au mieux le traitement antihypertenseur.

Quelle association d'antihypertenseurs allez-vous prescrire à la place du traitement antihypertenseur entrepris? (Cochez l'association juste)

1. Inhibiteur de l'enzyme de conversion.
 2. Antagoniste de l'angiotensine II.
 3. Inhibiteur calcique.
 4. Diurétique thiazidique.
 5. Antihypertenseur central.
- A. 1+2 B. 1+3 C. 2+3 D. 3+4 E. 2+4

80. Les autres mesures indispensables, à envisager chez ce patient, sont : (Cochez l'association juste)

1. Mise sous antiagrégant plaquettaire.
 2. Introduction de statines.
 3. Mise sous anticoagulation avec INR cible entre 2 et 3.
 4. Arrêt du Tabac.
 5. Revascularisation par angioplastie transluminale.
- A. 1+2+4 B. 2+4+5 C. 3+4+5 D. 1+4+5 E. 2+3+4

Cas clinique [2]

Une patiente âgée de 74 ans, est amenée aux urgences pour des troubles du rythme cardiaque et une faiblesse musculaire progressive. Elle a comme antécédents personnels une HTA et une insuffisance cardiaque, sous Furosémide 40 mg/j, Perindopril 4 mg/j, Spironolactone 25 mg/j, et Digoxine.

A l'examen : TA à 110/65 mmHg, FC: 48 bpm, irrégulière, Faiblesse musculaire diffuse, hyporéflexie.

A l'ECG: onde T plate, apparition d'une onde U, allongement du QT.

Bilan biologique : Kaliémie: 2,7 mmol/l, Natrémie : 138 mmol/l, Urée : 9 mmol/l, Créatinine : 98 µmol/l;

Gaz du sang: pH à 7,42-HCO₃⁻: 26 mmol/l-PaCO₂: 39 mmHg.

81. Quelle est la cause la plus probable de cette hypokaliémie? (Cochez la réponse juste)

- A. Hyperaldostérionisme primaire.
- B. Perte digestive.
- C. Apport alimentaire insuffisant.
- D. Diurétiques de l'anse.
- E. Alcalose métabolique.

82. Quel est le signe ECG évocateur de cette perturbation électrolytique? (Cochez la réponse juste)

- A. Onde T ample.
- B. Bloc AV complet.
- C. Onde U.
- D. Sus-décalage ST.
- E. Microvoltage diffus.

83. Quelle est la complication majeure de l'hypokaliémie en présence de digoxine? (Cochez la réponse juste)

- A. Hyperglycémie.
- B. Torsade de pointes.
- C. Intoxication digitale.
- D. Myopathie.
- E. Bradycardie sinusale simple.

84. Quelle est la stratégie initiale de traitement ? (Cochez la réponse juste)

- A. Perfusion de calcium.
- B. Administration en IV lente de chlorure de potassium.

- C. Arrêt du furosémide uniquement.
- D. Administration de bicarbonate de sodium.
- E. Surveillance sans correction immédiate.

85. Quelle autre anomalie peut aggraver une hypokaliémie? (Cochez la réponse juste)

- A. Acidose respiratoire.
- B. Hyponatrémie.
- C. Alcalose métabolique.
- D. Hypercalcémie.
- E. Hyperphosphatémie.

Cas clinique [3]

Un patient de 70 ans se présente aux urgences pour une dégradation aigue de sa fonction rénale avec une créatinémie à 35 mg/l.

86. Quel examen doit être réalisé en premier pour le bilan étiologique ? (Cochez la réponse juste)

- A. Scanner abdominal avec injection du produit de contraste.
- B. Biopsie rénale.
- C. Echographie rénale et vésicale.
- D. Angio-IRM des artères rénales.
- E. Dosage des anticorps anti-membrane glomérulaires.

87. L'anomalie biologique la plus inquiétante chez ce patient est: (Cochez la réponse juste)

- A. Urée à 1,5g/l.
- B. Kaliémie à 6,8mmol/l.
- C. Natrémie à 138mmol/l.
- D. CRP à 25 mg/l.
- E. Hémoglobine à 11g/dl.

88. Quel est le médicament contre-indiqué chez ce patient? (Cochez la réponse juste)

- A. Metformine.
- B. Paracétamol.
- C. Oméprazole.
- D. Furosémide.
- E. Insuline.

89. Quel signe clinique oriente vers une cause pré-rénale? (Cochez la réponse juste)

- A. œdèmes des membres inférieurs.
- B. Pli cutané persistant.
- C. Hématurie macroscopique.
- D. Eruption cutanée.
- E. Douleur lombaire bilatérale.

90. Quel est le traitement à prescrire en urgence? (Cochez la réponse juste)

- A. Supplémentation en fer.
- B. Gluconate de calcium en intraveineux.
- C. Transfusion sanguine.
- D. Héparine de bas poids moléculaire.
- E. Antibiotiques en intraveineux.

Dossier clinique 1

Un homme de 55 ans consulte pour une asthénie. L'interrogatoire ne révèle aucun antécédent particulier, dehors d'une consommation régulière d'alcool depuis 20 ans.

L'examen clinique montre des angiomes stellaires au niveau de la face antérieure du thorax, une circulation veineuse collatérale et un foie avec bord inférieur dur et tranchant. Les 4èmes et 5èmes doigts des deux mains sont en flexion. Il existe une voussure sous auriculaire et rétro-mandibulaire bilatérale.

Le bilan biologique montre: Hb = 10 g/dl, Plaquettes = 90 000 éléments/mm³, ASAT = 112 UI

ALAT=80 UI/l; Gamma-GT = 425 UI; TP = 90%.

91. Les éléments de l'observation qui témoignent de l'alcoolisme chronique sont: (Cochez la réponse- fausse)

- A. Notion de consommation régulière d'alcool à l'interrogatoire.
- B. Maladie de Dupuytren.
- C. Hypertrophie parotidienne.
- D. Augmentation de Gamma-GT.
- E. Thrombopénie.

92. Vous suspectez une hypertension portale au stade de cirrhose. Les éléments en faveur sont : (Cochez la réponse fausse)

- A. Circulation veineuse collatérale.
- B. Angiomes stellaires.
- C. Bord inférieur du foie ferme et tranchant.
- D. Augmentation des ASAT et ALAT.
- E. Thrombopénie.

93. Le bilan biologique à réaliser, à visée étiologique, comprendra : (Cochez la réponse juste)

- A. Sérologie HVB, Sérologie HVC.
- B. Bilan lipidique.
- C. Bilan martial.
- D. Bilan cuprique.
- E. Toutes ces propositions sont exactes.

94. A ce stade, votre conduite à tenir est: (Cochez la réponse fausse)

- A. Pratiquer une endoscopie oeso-gastro-duodénale.
- B. Rechercher les autres maladies en relation avec l'éthylisme.
- C. Un sevrage de l'alcool et un régime sans sel strict, car le risque d'une décompensation est très élevé à ce stade.

- D. Proscrire certains médicaments notamment les AINS.
E. Un traitement diurétique n'est pas nécessaire à ce stade.

Trois ans plus tard , le patient se présente pour une augmentation du volume de l'abdomen . il se plaint d'une gêne respiratoire. L'examen retrouve une matité des flancs et des œdèmes des membres inférieurs.

La radiographie du thorax est sans anomalie.

95. Vous décidez d'abord de : (Cochez l'association juste)

1. Pratiquer une échographie abdominale.
 2. Réaliser une ponction d'ascite évacuatrice pour soulager le patient.
 3. Réaliser une ponction d'ascite et calculer le GASA (gradient Albumine Sérum/Ascite).
 4. Donner un traitement diurétique et un régime sans sel; il s'agit probablement d'une décompensation œdémato-ascitique.
 5. Réaliser une TDM abdominale à la recherche d'une néoplasie.
- A. 2+5 B. 1+3 C. 2+4 D. 3+4 E. 3+5

Un an plus tard , le patient est parfaitement sevré et il n'y a plus d'ascite, L'échographie hépatique montre un foie hétérogène et sur le segment V une zone arrondie de 2,5 cm de diamètre.

96. Il s'agit probablement de : (Cochez la réponse juste)

- A. Un nodule de régénération vu que le foie est très hétérogène à ce stade de la cirrhose.
- B. Une métastase hépatique d'une néoplasie primitive qu'il faudra rechercher.
- C. Un carcinome hépatocellulaire.
- D. Un cholangio-carcinome intra-hépatique.
- E. Toutes ces réponses sont exactes.

97. Vous demandez un minimum d'investigations afin d'étayer votre diagnostic, lesquels? (Cochez la réponse juste)

- A. Marqueurs tumoraux plasmatiques ACE et CA19-9 avec un PET-scan su FDG.
- B. TDM abdominale à la recherche de la néoplasie primitive
- C. AFP plasmatique seule.
- D. AFP plasmatique avec une TDM ou une IRM hépatique.
- E. La ponction biopsie hépatique n'a pas d'intérêt .

98. Vous retenez le diagnostic de carcinome hépatocellulaire (CHC) devant: (Cochez l'association juste)

1. Aspect échographique.
 2. Aspect à l'IRM.
 3. AFP à 100 x la normale.
 4. ACE à 5 x la normale.
 5. CA-19-9 à 2x la normale.
- A. 1+4 B. 1+3 C. 2+3 D. 1+5 E. 2+5

99. Vous décidez de confier le patient : (Cochez la réponse juste)

- A. au chirurgien pour une résection chirurgicale du nodule hépatique.
- B. au chirurgien pour une transplantation hépatique vu le stade avancé de la cirrhose.
- C. à l'oncologue pour une chimiothérapie.
- D. pour une radiothérapie.
- E. à une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).

100. Devant un CHC, les facteurs pronostiques sont: (Cochez la réponse fausse)

- A. le stade au diagnostic.
- B. le dépistage du CHC par échographie semestrielle est associé à un diagnostic précoce et à la possibilité de recours aux traitements à visée curative.
- C. Le diagnostic de l'hépatopathie sous-jacente, avant la survenue du CHC
- D. En cas de fibrose avancée, une évaluation des facteurs associés (diabète, stéatopathie métabolique) n'est pas nécessaire, car n'influence pas le risque de survenue de CHC
- E. Le nombre de nodules et le taux de l'AFP.

Dossier clinique 2

Une patiente âgée de 42 ans, consulte en urgence, pour douleur du flanc gauche évoluant depuis 48 heures accompagnée d'un fébricule à 38°C.

L'examen clinique retrouve un état général conservé avec une légère pâleur cutanéomuqueuse. L'abdomen est légèrement distendu. La palpation profonde du flanc gauche et de la fosse iliaque gauche déclenche une douleur vive. Le toucher rectal est sans particularité. Par ailleurs, la patiente signale des brûlures mictionnelles et des troubles du cycle menstruel.

L'examen biologique retrouve : Hb = 9,7 g/dL, GB = 11000 éléments/mm³, CRP = 10 mg/L

101. Devant ce tableau clinique, le diagnostic à évoquer est: (Cochez la réponse fausse)

- A. Colique néphrétique.
- B. Sigmoidite.
- C. Cancer du colon.
- D. Kyste simple de l'ovaire de 3 cm.
- E. Recto-colite hémorragique en poussée.

102. Les éléments anamnestiques qui peuvent orienter le diagnostic sont: (Cochez la réponse fausse)

- A. Antécédents personnels et familiaux (notion de cancers ou de maladie inflammatoire).
- B. Episodes similaires antérieurs.
- C. Troubles du transit.
- D. Rectorragies
- E. Troubles du cycle menstruel.

Après un bon interrogatoire, la patiente signale une notion de constipation récente évoluant depuis 5 mois, un épisode unique de saignement anal il y a 1 an, ainsi qu'un arrêt des matières et des gaz depuis 24 heures.

Par ailleurs, elle rapporte la notion de cancer du sein chez sa mère ainsi qu'un frère décédé d'une néoplasie gastrique, il y a 10 ans.

103. Le diagnostic que vous retenez est: (Cochez la réponse juste)

- A. Colique néphrétique.
- B. Sigmoïdite.
- C. Cancer du colon en occlusion.
- D. Kyste de l'ovaire rompu.
- E. Recto-colite hémorragique en poussée.

104. Votre conduite pratique est: (Cochez l'association juste)

- 1. Hospitalisation de la patiente.
- 2. ASP.
- 3. Echographie abdominale.
- 4. Scanner abdominal.
- 5. Entéro-IRM.
- A. 1+2+3 B. 1+2+4 C. 1+2+5 D. 1+3+4 E. 2+4+5

Après son hospitalisation, la patiente a bénéficié d'une exploration qui a objectivé un épaississement sigmoïdien sténosant, de 2,5 mm d'épaisseur étendu sur 7 cm, responsable d'une dilatation du colon d'amont à 8 cm, avec la présence de quelques adénopathies au niveau du méso sigmoïde et d'un petit nodule hépatique au niveau du segment II de 5 mm non caractérisé. Le reste de l'examen est sans particularité

105. Que proposez-vous pour votre patiente? (Cochez la réponse juste)

- A. Endoprothèse par voie endoscopique.
- B. IRM hépatique de caractérisation.
- C. Coloscopie totale.
- D. Rectoscopie.
- E. Chirurgie.

106. L' attitude chirurgicale possible est: (Cochez la réponse juste)

- A. Colostomie de proche amont.
- B. Intervention de Hartmann.
- C. Résection segmentaire gauche basse avec rétablissement colorectal.
- D. Résection segmentaire gauche basse avec rétablissement colorectal avec iléostomie de protection.
- E. iléostomie.

Après l'intervention chirurgicale, une coloscopie par voie trans-anale et par la colostomie a été réalisée et a objectivé un processus sigmoïdien ulcéro-bourgeonnant et une autre lésion polyploïde de 3 cm au niveau de l'angle colique droit réséquée; absence de lésion rectale et le reste du colon est sain.

Les résultats anatomopathologiques sont en faveur d'un adénocarcinome bien différencié du sigmoïde et d'un polype vilieux de haut grade pour le polype de l'angle colique droit. L'IRM hépatique a confirmé la présence d'une petite lésion du segment II faisant évoquer un kyste biliaire.

107. Le diagnostic le plus probable est: (Cochez la réponse juste)

- A. Polyposé adénomateux familial.
- B. Adénocarcinome colique isolé.
- C. Syndrome de Lynch.
- D. Double localisation d'un cancer colique.
- E. Recto-colite dégénérée.

108. Quelle sera votre conduite pratique ? (Cochez la réponse fausse)

- A. Recherche d'une mutation BRAF V600E.
- B. Recherche d'extinction des protéines de réparation (MMR) MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2 en immunohistochimie.
- C. Consultation en oncogénétique.
- D. Enquête familiale.
- E. Traitement médical par corticothérapie et 5-ASA.

109. Votre attitude chirurgicale sera: (Cochez l'association juste)

- A. Résection segmentaire basse carcinologique avec anastomose colo rectale.
- B. Hémi colectomie gauche carcinologique avec anastomose colo rectale.
- C. Colectomie totale carcinologique avec anastomose iléo rectale.
- D. Colo protectomie sub totale carcinologique avec anastomose iléo sus anale.
- E. Colo protectomie totale carcinologique avec anastomose iléo anale.
- A. 1+2 B. 2+3 C. 3+5 D. 1+4 E. 1+5

La chirurgie a été pratiquée. Les suites opératoires étaient satisfaisantes. Les résultats anatomo-pathologiques sont en faveur d'un adénocarcinome bien différencié du colon sigmoïde infiltrant la séreuse sans la dépasser avec 33 ganglions prélevés non infiltrés. Les marges de résection étaient saines.

Pas d'engainement péri-nerveux, ni d'embolies vasculaires.

110. Selon la classification TNM de PUICC 2017, cette tumeur est classée: (Cochez la réponse juste)

- A. pT3 N0 M0.
- B. pT2 N0 M0.
- C. pT4 N0 M0.
- D. pT3 N1 M0.
- E. pT4 N1 M0.

Dossier clinique 3

Une patiente âgée de 68 ans, aux antécédents de cardiopathie ischémique avec HTA sous traitement se présente pour exploration d'une anémie persistante depuis 1 an sous traitement martial

L'examen clinique retrouve une pâleur cutanéomuqueuse franche sans ictère, sans syndrome tumoral, ni syndrome hémorragique. Par ailleurs, la patiente rapporte la notion de douleurs osseuses dorsales.

L'hémogramme montre: GB: 6300 éléments/mm³ - Hb:8,6 g/dl - VGM:90.6fL -TCMH:27 pg/c

Plaquettes: 247 000 éléments/mm³.

Formule Leucocytaire: GB (59.01.00.37.03)-Réticulocytes: 20 000 éléments/mm³.

Frottis sanguin: Absence de blastes avec présence d'hématies en rouleaux.

111. Les résultats de l'hémogramme sont compatibles avec une anémie: (Cochez la réponse juste)

- A. normocytaire normochrome régénérative.
- B. macrocytaire normochrome arégénérative.
- C. microcytaire hypochrome arégénérative.
- D. normocytaire normochrome arégénérative.
- E. macrocytaire normochrome arégénérative.

112. Les examens complémentaires de première intention à réaliser, pour étayer le diagnostic, sont: (Cochez l'association juste)

- 1. Vitesse de sédimentation.
 - 2. CRP.
 - 3. taux de fibrinogène.
 - 4. Vitamine B12.
 - 5. La ponction médullaire.
- A. 1+4 B. 1+5 C. 2+5 D. 4+5 E. 3+4

L'Électrophorèse des protéines plasmatiques réalisée met en évidence un pic monoclonal à la zone des gamma globulines évalué à 40g/l.

113. Les diagnostics à évoquer sont: (Cochez l'association juste)

- 1. Leucémie lymphoïde chronique.
 - 2. Leucémie plasmocytaire.
 - 3. Plasmocytome
 - 4. Myélome multiple.
 - 5. Maladie de Waldenström.
- A. 1+2 B. 2+3 C. 3+4 D. 4+5 E. 2+4

114. Les examens indispensables pour confirmer le diagnostic sont: (Cochez l'association juste)

- 1. Immunofixation sérique.
 - 2. Quantification des chaînes légères sériques.
 - 3. Ponction de moelle osseuse.
 - 4. Scintigraphie osseuse.
 - 5. IRM cérébro-médullaire.
- A. 1+2+3 B. 2+3+4 C. 3+4+5 D. 1+4+5 E. 2+4+5

115. Qu'attendez-vous des résultats du médullogramme : (Cochez la réponse juste)

- A. Infiltration plasmocytaire.
- B. Infiltration lymphoplasmocytaire.
- C. Infiltration par de cellules extra hématopoïétiques.
- D. Infiltration par des plasmoblastes.
- E. Infiltration par des lymphoblastes.

En complément, les radiographies standards montrent un tassement vertébral D9-D10 sur le rachis dorsal et des géodes à l'emporte pièces sur celles du crâne.

116. Le diagnostic à retenir est : (Cochez la réponse juste)

- A. Myélome multiple.
- B. Mal de pott.
- C. Leucémie plasmocytaire.
- D. Maladie de waldenstrom.
- E. Métastase osseuse.

117. Les critères diagnostiques dans ce contexte sont: (Cochez la réponse fausse)

- A. Lésions lytiques.
- B. Clonalité des plasmocytes.
- C. Immunoglobulines monoclonales sériques ou urinaires.
- D. Anémie.
- E. Thrombopénie.

118. L'évaluation pronostique repose sur les examens suivants: (Cochez la réponse fausse)

- A. Créatininémie.
- B. Urémie.
- C. Calcémie.
- D. β 2-microglobuline plasmatique.
- E. IRM médullaire

119. Les complications à craindre sont: (Cochez l'association juste)

- 1. Syndrome de lyse.
 - 2. Compression médullaire.
 - 3. Insuffisance rénale.
 - 4. Hypocalcémie.
 - 5. Hypercalcémie.
- A. 1+2+3 B. 2+3+4 C. 2+3+5 D. 1+2+5 E. 1+3+5

120. Le traitement repose sur : (Cochez l'association juste)

- 1. Antalgiques.
 - 2. Chimiothérapie.
 - 3. Radiothérapie systématique.
 - 4. Perfusion du fer injectable.
 - 5. Autogreffe.
- A. 1+2+3 B. 2+3+4 C. 3+4+5 D. 1+2+5 E. 2+4+5

Dossier clinique 4

Une patiente âgée de 35 ans, Im64/68 kg, G3P2A1, ménarchie à 13 ans, sans troubles du cycle, se présente pour consultation gynécologique de routine, en vue d'un renouvellement de sa contraception orale combinée (COC)

de deuxième génération qu'elle prend depuis 7 ans.

A l'interrogatoire, une maladie de Hodgkin stade 1 traitée par chimiothérapie et déclarée guérie, est notée.

Sa grand-mère maternelle, âgée de 75 ans, a été opérée d'un cancer du sein.

121. Les examens gynécologique et échographique sont sans particularités. Vous préconisez (Cochez l'association juste)

1. Frottis cervico-utérin.
 2. Mammographie de dépistage.
 3. Bilan lipidique et glycémie à jeun.
 4. Créatinémie.
 5. Consultation en onco-génétique.
- A. 1+2 B. 1+3 C. 1+4 D. 2+3 E. 2+5

122. Le facteur de risque de cancer du sein chez cette patiente est: (Cochez la réponse juste)

- A. Indice de masse corporelle (IMC).
- B. Prise de COC pendant 7 ans.
- C. Age de la ménarchie.
- D. Age de la première grossesse.
- E. Chimiothérapie pour maladie de Hodgkin.

La patiente n'étant pas adepte des contrôles réguliers, revient 10 ans plus tard pour une induration gauche.

L'examen retrouve une masse palpable à l'union des quadrants externes de 1,3cm, aires ganglionnaires libres.

La taille du sein est de 90B.

123. Quel examen complémentaire à demander en première intention? (Cochez la réponse juste)

- A. Mammographie à deux incidences.
- B. Echographie mammaire couplée à la mammographie.
- C. Echographie axillaire.
- D. TEP-TDM.
- E. IRM mammaire.

Le compte rendu radiologique montre une masse aux contours irréguliers 10 mm à 36 , 1/3 postérieur, à 3cm du mamelon. Cette masse concentre un foyer de micro calcifications classé ACRS

124. Vous préconisez: (Cochez la réponse juste)

- A. Micro biopsie sous guidage échographique.
- B. Macro biopsie sous guidage stéréotaxique.
- C. Contrôle radiologique à court terme puis biopsie.
- D. Cytoponction de la lésion.
- E. Tumorectomie chirurgicale.

L'examen anatomo-pathologique conclut à un carcinome infiltrant, grade SBR III emboles vasculaires, récepteurs hormonaux(RH) négatifs, HER+++

125. Les facteurs de mauvais pronostic chez cette patiente sont: (Cochez la réponse fausse)

- A. Grade SBR.
- B. Type histologique.
- C. Sur expression HER2.
- D. Présence d'emboles vasculaires.
- E. Récepteurs hormonaux négatifs.

126. Dans le cadre du bilan d'extension, vous préconisez: (Cochez l'association juste)

1. TDM cérébrale.
 2. TDM TAP.
 3. Scintigraphie osseuse.
 4. Echographie cardiaque.
 5. IRM Mammaire.
- A. 1+3 B. 2+3 C. 1+4 D. 2+5 E. 3+5

127. Le bilan d'extension ne retrouve pas de métastases à distance, quelle sera votre prise en charge, (Cochez la réponse juste)

- A. Tumorectomie/zonectomie + ganglion sentinelle.
- B. Tumorectomie/zonectomie + curage ganglionnaire.
- C. Mastectomie + ganglion sentinelle.
- D. Mastectomie + curage ganglionnaire.
- E. Chimiothérapie néo adjuvante puis tumorectomie + ganglion sentinelle.

128. La patiente souhaite connaître les complications du curage ganglionnaire. Celles-ci sont : (Cochez l'association juste)

1. Lymphœdème
 2. Lymphome.
 3. Lymphangite
 4. Lymphocèle
 5. Enraidissement de l'épaule.
- A. 1+2+3 B. 2+3+4 C. 3+4+5 D. 1+4+5 E. 2+4+5

Le résultat anatomo-pathologique définitif est: Carcinome infiltrant 14mm, SBR grade III, rares emboles vasculaires. RE 0%; RP 0%; HER2+++; K167 50%; 1N+/3N.

129. Quel est le stade TNM de la patiente? (Cochez la réponse juste)

- A. cT3N1M0.
- B. cT1N1M0.
- C. ypT2N1M0.
- D. pT2N1M0.
- E. pT1N1M0.

130. Le Trastuzumab a été prescrit à cette patiente, il s'agit de : (Cochez l'association juste)

1. un anticorps monoclonal recombinant.
 2. une chimiothérapie.
 3. une thérapie ciblée,
 4. une hormonothérapie.
 5. une immunothérapie.
- A. 1+3+5 B. 1+2 C. 1+4 D. 2+4 E. 2+3+5

Dossier clinique 5

Un nourrisson de sexe masculin âgé de 15 mois est amené par ses parents aux urgences pour fièvre à 39°C évoluant depuis plus de 48 heures ne répondant pas au paracétamol, avec une notion de diarrhée et vomissements. L'examen clinique notamment neurologique est sans anomalie.

131. Quel diagnostic évoquez-vous? (Cochez la réponse juste)

- A. Une méningite bactérienne.
B. Une pneumonie.
C. Une infection urinaire.
D. Une gastro-entérite aigue.
E. Toutes ces propositions sont exactes.

La bandelette urinaire est positive aux leucocytes et aux nitrites.

132. Quel bilan demandez-vous ? (Cochez l'association juste)

1. Une ponction lombaire.
2. Formule de numération sanguine (FNS).
3. Protéine C-réactive (CRP).
4. Etude cyto bactériologique urinaire (ECBU).
5. Coproculture.
- A. 1+2+5 B. 1+2+3 C. 2+4+5 D. 2+3+5 E. 2+3+4

Le bilan pratiqué retrouve CRP: 48 mg/l, globules blancs: 18 000 éléments/mm³ (polynucléaires neutrophiles à 80 %), Hb: 9,6 g/dl, plaquettes: 350 000 éléments/mm³ avec une bactériurie supérieure à 10⁵ germes/ml.

133. Ce tableau clinico-biologique est en faveur de : (Cochez la réponse juste)

- A. Une pyélonéphrite
B. Une cystite.
C. Une infection urinaire basse.
D. Une gastro-entérite.
E. Une contamination du prélèvement urinaire.

134. Quel est le germe le plus souvent incriminé, à cet âge ? (Cochez la réponse juste)

- A. Klebsielle.
B. Enterobacter.
C. Proteus Mirabilis.
D. Acinetobacter.
E. Escherichia coli.

135. En attente des résultats de l'antibiogramme, l'antibiothérapie probabiliste repose sur: (cochez la réponse juste)

- A. Monothérapie intraveineuse pendant 15 jours.
B. Bithérapie intraveineuse pendant 10 jours.
C. Monothérapie intraveineuse pendant 10 jours.
D. Bithérapie intraveineuse pendant 2 à 3 jours puis relais par os dès amélioration clinique pendant 7 à 8 jours.
E. Antibiothérapie en ambulatoire par voie orale.

136. Un contrôle bactériologique doit être refait, à quel jour? (Cochez la réponse juste)

- A. Au 1^{er} jour.
B. Au 10^{ème} jour.
C. Au 13^{ème} jour.
D. Au 15^{ème} jour.
E. Au 3^{ème} et au 15^{ème} jour.

137. L'exploration radiologique à visée étiologique comporte: (Cochez la réponse juste)

- A. Un abdomen sans préparation.
B. Une échographie abdominale.
C. Un scanner abdominal.
D. Une uro-IRM.
E. Une échographie abdominale ± une cysto-urétrographie mictionnelle.

L'imagerie révèle une remontée d'urines jusqu'aux cavités pyélo-urétérales à droite sans dilatation urétérale.

138. Il s'agit de: (Cochez la réponse juste)

- A. Maladie de la jonction pyélo-urétérale.
B. Méga urètre.
C. Reflux vésico-urétéral grade III.
D. Urétérocèle.
E. Reflux vésico-urétéral grade II.

139. Vous décidez alors de: (Cochez la réponse juste)

- A. Traiter chirurgicalement en urgence.
B. Différer l'acte chirurgical jusqu'à l'âge de 24 mois
C. Prescrire une antibioprophylaxie au long court
D. Prescrire une antibioprophylaxie et traiter chirurgicalement si récurrence de l'épisode infectieux
E. Surveiller le patient et refaire les explorations dans 18-24 mois

140. Les conseils que vous donnez à la mère sont: (Cochez la réponse fausse)

- A. Donner des boissons abondantes.
B. Optimiser la fréquence et la régularité des mictions

- C. Traitement d'une constipation éventuelle.
- D. Assurer une bonne hygiène périnéale.
- E. Laver le périnée d'arrière en avant, après chaque miction.

Dossier clinique 6

Un jeune patient de 17 ans est amené par ses parents aux urgences car il se plaint de douleurs testiculaires droites d'apparition brutale il y'a 3 heures. Sa mère nous dit qu'il a eu un épisode similaire il y'a un mois spontanément résolutif au bout d'une heure de temps.

141. Quel diagnostic évoquez-vous? (Cochez la réponse juste)

- A. Varicocèle
- B. Torsion testiculaire.
- C. Orchi épидидymite.
- D. Cancer testiculaire.
- E. Hernie inguinale.

142. Que retrouve l'examen clinique ? (Cochez la réponse fausse)

- A. Signe de Prhen négatif.
- B. Signe du Gouverneur positif.
- C. Signe de Chevassu positif.
- D. Signes inflammatoires.
- E. Douleur à la palpation.

143. Quel examen complémentaire indispensable allez-vous demander pour confirmer votre diagnostic? (Cochez la réponse juste)

- A. Echodoppler testiculaire.
- B. Créatininémie.
- C. Examen cytot bactériologique des urines.
- D. Abdomen sans préparation.
- E. Uroscanner.

144. Quelle sera votre attitude thérapeutique : (Cochez la réponse juste)

- A. Laparotomie exploratrice.
- B. Traitement antalgique et contrôle dans 48h.
- C. Exploration chirurgicale du testicule.
- D. Expectative.
- E. Traitement antibiotique et contrôle dans 72h.

145. L'exploration testiculaire au bloc opératoire montre un testicule recoloré après détorsion.

Que proposez-vous? (Cochez la réponse juste)

- A. Orchidectomie.
- B. Orchidopexie.
- C. Fermeture scrotale sans fixation du testicule.
- D. Biopsie testiculaire et examen extemporané.
- E. Aucune de ces propositions.

146. Que faire pour le testicule controlatéral? (Cochez la réponse juste)

- A. Orchidectomie.
- B. Pulpectomie.
- C. Fixation in dartos préventive ou ne pas toucher.
- D. Biopsie diagnostique.
- E. Aucune de ces propositions.

147. Que chercher après trois mois de la chirurgie: (Cochez la réponse juste)

- A. Une grosse bourse aigue.
- B. Une grosse bourse chronique.
- C. Une éventuelle hypotrophie testiculaire gauche.
- D. Une varicocèle.
- E. Aucune de ces propositions.

148. En préopératoire, que faut-il exiger des parents? (Cochez la réponse juste)

- A. Du sang iso groupe iso rhésus.
- B. Un consentement éclairé et écrit.
- C. Un bilan de COVID.
- D. Un examen génétique.
- E. Aucune de ces propositions.

149. Quel marqueur tumoral demandez-vous en préopératoire? (Cochez la réponse juste)

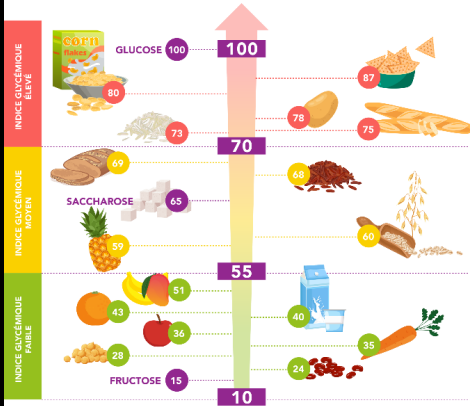
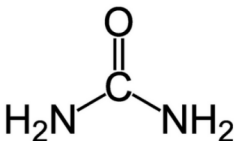
- A. HCG.
- B. AFP.
- C. LDH.
- D. CA 19-9.
- E. Aucun marqueur n'est demandé.

150. Devant une prise en charge différée, l'évolution attendue serait: (Cochez la réponse juste)

- A. La cancérisation.
- B. La destruction testiculaire par hypoxie.
- C. L'infection du parenchyme testiculaire.
- D. L'étranglement herniaire.
- E. Aucune de ces propositions.

QST	Rep	Commentaire
1.	B	A-L'ARN est constitué par : Adénine Uracile Guanosine Cytosine B-L'uracile s'apparie avec l'Adénine par 2 liaisons hydrogènes C-Effectivement en retirant le groupement amine de la cytosine on obtient l'uracile D-L'uracile diffère de la thymine par l'absence du groupement méthyle en C5 E-Lors d'une chimiothérapie par fluoropyrimidines : l'uracilémie est le test le plus fiable pour dépister un déficit en DPD (cette dernière enzyme étant celle qui permet d'éliminer les molécule de chimio)
2.	B	B-Le bouton embryonnaire donnera l'hypoblaste et l'épiblaste.
3.	E	E- Il y a au contraire une réabsorption de K ⁺
4.	C	C-Les axones des cellules de Purkinje représentent les seules fibres nerveuses efférentes du cortex cérébelleux
5.	D	2- Test de coombs indirect est utile dans HS type II 3- IDR est utilisé pour HS type IV 5- IFD est utile dans HS type III
6.	C	Dans l'intoxication au morphiniques on retrouve une constipation, globe vésicale et MYOSIS. -Myosis : par stimulation du système parasympathique=> Prostigmine,Pilocarpine,Acétylcholine,Morphinique,Organophosphorés,Opioides(méthadone,héroïne) -Mydriase : par stimulation du système orthosympatique=> Antidépresseurs tricycliques,Barbituriques,CO,Drogues(LSD,Cocaine,extasy),Atropine,Adrénaline,Antihistaminiques,Laroxyl.
7.	C	C-Environ 90 % de l'excrétion d'acides biliaires sont réabsorbés (par transport actif dans l'iléon) et recyclés. On parle alors de la circulation entérohépatique. Ils sont au contraire excrétés au niveau du duodénum.
8.	E	Dans l'acidose tubulaire le trou anionique est en général normal. On a un trou anionique élevé en cas d'acidose métabolique avec accumulation d'un anion (ex acidocétose diabétique)
9.	B	A- Retrouvé dans la paroi endothéliale B- Le TCP est fait d'un épithélium cubique simple avec bordure en brosse apicale, striation cytoplasmique infranucléaire,battonnets de heidman et

		invagination cytoplasmique entre les mitochondries.
10.	B	Les aminoside : sont bactéricides, agissent sur l'unité 30S ribosomale et ont une néphro et ototoxicité. NB :Ce sont les macrolides, lincosamides et streptogramines qui agissent sur l'unité 50s.
11.	C	-L'IHC ne permet pas d'évaluer le degré de différenciation et d'infiltration. -Ne nécessite pas de congélation ; -La durée de fixation en cas IHC doit être réduite pour préserver les Ag Cellulaires.
12.	A	1-Le paludisme fait partie des MDO. 2- Est transmis par l'anophèle femelle. En revanche le phlébotome transmet la leishmaniose.
13.	C	A- La cytokératine est un marqueur pour l'origine épithéliale des tumeurs. B- Le CD20 est utilisé pour le diag des Lymphome B. C- S100 marqueur mélanocytaire par excellence. D-Le CD31, également connu sous le nom de PECAM-1 est le marqueur de cellules endothéliales le plus sensible et spécifique E-La vimentine est un marqueur immunohistochimique des cellules mésenchymateuses, aussi bien fibroblastiques que musculaire. Peut aussi être retrouvé dans les mélanome mais n'est pas spécifique.
14.	A	La prostaglandine prend origine à partir de l'acide arachidonique.
15.	B	-En cas de nécrose tubulaire il y a formation de cylindre granuleux. -En cas de glomérulonéphrite il y a formation de cylindre hématique. -En cas de pyélonéphrite ou néphrite interstitielle il y a formation de cylindre leucocytaire.
16.	C	Les cellules du noeuds secrètent : chordine, noggin, follistatine (molécules diffusibles) capables de se lier à BMP4=>L'absence de signal de BMP4 conduit l'ectoderme à se différencier en neur ectoderme= induction neural par défaut.
17.	C	-La vimentine fait partie de la famille des filaments intermédiaires. -Est retrouvé dans les cellules d'origine mésenchymateuse. -La vimentine joue un rôle dans le support et l'ancrage des organites cellulaires.
18.	C	Amlodipine (IC), Furosémide(diurétique de l'anse) , Atrovastatine (statine), Aspirine (antiagrégant) => non contre indiqués. IEC(captopril)+ARA II => contre indiqués si sténose bilatérale des artères rénales car ils entraînent une vasoconstriction de l'artère efférente réduisant encore plus le DFG risquant une insuffisance rénale aigue.
19.	D	-L'insuline n'est prescrite qu'après échec de la bithérapie. D- L'analogue de GLP1 et SGLT2 sont les molécules prescrite en cas d'ATCD cardiovasculaires.
20.	B	-Le pouvoir pathogène de la diphtérie est due à une exotoxine qui se fixe sur le tissus myocardique, nerveux et rénal. -L'exotoxine entraine l'arrêt de la synthèse protéique des tissus. -Ce gène est apporté à la bactérie par l'intermédiaire d'un bactériophage. -La culture se fait sur milieu de Loeffler ou Tinsdale.
21.	A	A/Le bilan pré greffe chez le donneur : -Estimation du DFG(>80) -Angioscanner rénal -Recherche d'une infection transmissible -Groupage ABO -Typage HLA -Examen clinique complet B/Le bilan pre greffe chez le receveur : -Groupage ABO -Typage HLA -Prélèvement des lymphocytes du donneur mis avec le sérum du receveur pour réaliser le Cross match (CI absolue si positif)

		-Recherche d'agglutinines irrégulières.																														
22.	B	-Le BK ne rentre pas dans la classification gram, il est coloré par la coloration Ziehl-Neelsen. C'est un bacille acido-alccolo resistant																														
23.	D	Parmis les reservoir de la rage on retrouve : Chien+++, Loup,ratton laveur,mangoustte, chauve souris,rat...																														
24.	E	-Le DFG est directement mesuré par la détermination de la clairance d'un marqueur exogène (ex : inuline, iohexol, 51Cr-EDTA, 99Tc-DTPA, iothalamate) Ou évalué avec une formule incluant créatinine et cystatine C. Bleu evans étant un colorant qui permet d'estimer le volume sanguin total.																														
25.	B	 The infographic illustrates the Glycemic Index (IG) for various foods, categorized into three groups: High IG (red), Medium IG (yellow), and Low IG (green). The scale ranges from 10 to 100. <table><tr><th>Food</th><th>IG Value</th></tr><tr><td>Glucose</td><td>100</td></tr><tr><td>White bread</td><td>87</td></tr><tr><td>White rice</td><td>78</td></tr><tr><td>White pasta</td><td>75</td></tr><tr><td>White potatoes</td><td>73</td></tr><tr><td>White sugar</td><td>65</td></tr><tr><td>White flour</td><td>60</td></tr><tr><td>White corn</td><td>59</td></tr><tr><td>White milk</td><td>51</td></tr><tr><td>White fruit</td><td>43</td></tr><tr><td>White vegetables</td><td>36</td></tr><tr><td>White beans</td><td>28</td></tr><tr><td>White lentils</td><td>15</td></tr><tr><td>White oil</td><td>10</td></tr></table>	Food	IG Value	Glucose	100	White bread	87	White rice	78	White pasta	75	White potatoes	73	White sugar	65	White flour	60	White corn	59	White milk	51	White fruit	43	White vegetables	36	White beans	28	White lentils	15	White oil	10
Food	IG Value																															
Glucose	100																															
White bread	87																															
White rice	78																															
White pasta	75																															
White potatoes	73																															
White sugar	65																															
White flour	60																															
White corn	59																															
White milk	51																															
White fruit	43																															
White vegetables	36																															
White beans	28																															
White lentils	15																															
White oil	10																															
26.	D	B12 => cofacteur de Méthionine synthase et Methylmalonyl comutase. NADH+ => coenzyme de Lactate déshydrogénase. Pyridoxal phosphate => cofacteur de Alanine amino transférase (ALAT)																														
27.	C	La structure de l'urée est CH4N2O 																														
28.	C	A-Diarrhée sodée congénitale non syndromique : Est une maladie intestinale syndromique génétique rare caractérisée par une diarrhée liquide aiguë congénitale, dont les concentrations en sodium sont élevées, une hyponatrémie et une acidose métabolique. La mesure des taux de sodium, de chlorure et de potassium dans les selles peut faire partie des analyses diagnostiques initiales C-Les personnes atteintes de mucoviscidose ont une sueur trois à cinq fois plus salée que la moyenne. Le test de la sueur mesure la quantité de sel dans la sueur. La concentration normale est presque toujours inférieure à 30 milli-moles de chlore par litre. Au-delà de 60 milli-moles, le diagnostic de la mucoviscidose est confirmé. D-Galactosémie congénitale : Spot test 4 (recherche de galactosémie congénitale à partir de sang déposé sur buvard) : Activité de la GALT diminuée (+ augmentation du galactose-1-phosphate intra-érythrocytaire) E-Diabète insipide : Restriction hydrique.																														
29.	B	-Attention la CYP21A2 n'intervient pas dans la stéroïdogénèse c'est plutôt la CYP21A1.																														

30.	B	Normes : S-DHEA : 110-370 µg/dl Testostérone : 240-870 ng/dl Soit la S-DHEA est mille fois plus concentré dans le sang.

31-B	Bcl2 (oncogène, inhibiteur de l'apoptose) TP53 (inducteur de l'apoptose, suppresseur de tumeur)
32-B	L'aspect caractéristique de l'infection par le HPV (Papillomavirus humain) est la présence de koilocytes. Ces cellules épithéliales présentent un cytoplasme clair (clarifié) avec un noyau hyperchromatique, dense et souvent rétracté ou irrégulier (nucléaire atypique)
33-D	L'atteinte d'un gène suppresseur de tumeur par deux mutations successives ("double-hit") est le mécanisme typique décrit par l'hypothèse de Knudson. Le rétinoblastome est l'exemple classique de ce mécanisme, impliquant le gène RB1.
34-E	La succinylatone urinaire est le marqueur biochimique pathognomonique (spécifique) de la Tyrosinémie héréditaire de type 1 (déficit en fumarylacétoacétase).
35-E	le transporteur GLUT9 est impliqué dans l'élimination rénale, et un défaut/mutation de GLUT9 entraîne généralement une hypouricémie, et non une hyperuricémie.
36-B	Les enquêtes analytiques prospectives (études de cohorte) suivent les sujets dans le temps. 2 et 3 sont vrais car l'exposition est mesurée avant la maladie. 4 est vrai car on mesure directement l'incidence, permettant un calcul précis du risque relatif (RR). (1 et 5 sont des inconvénients, non des avantages).
37-A	L'activité des Phosphatases Alcalines (PAL) est physiologiquement beaucoup plus élevée chez l'enfant et l'adolescent en période de croissance osseuse, car l'os est une source importante de PAL.
38-D	La drépanocytose (anémie falciforme) est une hémoglobinopathie héréditaire (génétique) due à une mutation du gène de la β-globine (HbS). C'est donc une anémie hémolytique constitutionnelle (ou congénitale), par opposition à acquise. Elle est intra-corpulaire.
39-C	Les enquêtes analytiques rétrospectives (études cas-témoins) partent de la maladie. 2 est vrai (les sujets sont sélectionnés après le diagnostic). 3 est vrai (on remonte dans le temps pour chercher les expositions). 5 est vrai : L'Odds Ratio (OR), ou risque estimé, est l'indicateur principal dans ce type d'étude.
40-D	L'Acide 5-Hydroxy-indole acétique (5-HIAA) est le métabolite urinaire terminal de la sérotonine. La Chromogranine A est une protéine qui est un marqueur tumoral pour

	les tumeurs neuroendocrines , et n'est pas un précurseur du 5-HIAA.
41-B	Le PEV est un programme mondial (pas seulement Algérie, 1 est faux). 2 est vrai (bénéfice principal). 3 est vrai (rattrapage vaccinal). 4 est vrai (décision vaccinale basée sur l'épidémiologie, le bénéfice-risque et l'économie). 5 est faux (certains vaccins inactivés sont autorisés chez la femme enceinte)
42-D	La surveillance épidémiologique se définit par la collecte (1) , l' analyse et l'interprétation (3) et la diffusion rapide (4) des données sanitaires. (2 et 5 sont des actions découlant de la surveillance, mais ne la définissent pas).
43-C	Le nerf vague (ou pneumogastrique) est le dixième (X) nerf crânien .
44-D	L' Obturbateur externe est innervé par le nerf obturbateur (branche du plexus lombaire), et non par les collatérales du plexus sacré qui innervent les autres muscles cités.
45-D	Les acides gras essentiels pour l'homme sont l' Acide Linoléique ($\omega-6$) et l' Acide α-Linolénique ($\omega-3$), car l'organisme ne peut pas synthétiser ces doubles liaisons aux positions $\omega-6$ et $\omega-3$.
46-B	Les télomères sont les extrémités des chromosomes. Ils sont constitués de séquences d'ADN hautement répétitives (E), riches en GC (A), et ne représentent qu'une très petite fraction du génome, bien inférieure à 10% .
47-D	Dans une β -thalassémie homozygote (majeure), il y a une absence ou une production très faible d'HbA (Absence de chaînes β fonctionnelles). La majeure partie de l'hémoglobine est donc constituée d' Hémoglobine fœtale (HbF) qui compense.
48-B	Le dosage des anticorps anti-transglutaminase tissulaire de type 2 (tTG) de classe IgA est considéré comme le marqueur sérologique de première intention et le plus sensible pour le dépistage de la maladie cœliaque chez l'enfant et l'adulte.
49-E	Les trois germes les plus fréquents et importants responsables des infections néonatales précoces (premiers jours de vie) sont le Streptocoque du groupe B (SGB) , Escherichia Coli et Listeria monocytogenes .
50-E	Le Syndrome de Gélineau (ou narcolepsie-cataplexie) est caractérisé par une somnolence diurne excessive et des cataplexies . Il est dû à une atteinte du système de régulation de l'éveil et du sommeil paradoxal , souvent par déficit en hypocrétine/orexine .
51-C	Une surdité de perception (atteinte de l'oreille interne ou du nerf auditif) est causée par 3 (traumatisme du rocher), 4 (toxique/infectieux) et 5 (atteinte du labyrinthe). 1 et 2 sont des causes de surdité de transmission (atteinte de l'oreille externe ou moyenne).
52-D	L' Adénome pléomorphe est la tumeur bénigne la plus fréquente des glandes salivaires (5) . Le traitement est chirurgical (3) . Il est plus fréquent dans la parotide et peut récidiver ou se canceriser (faux pour 1, 2, 4).
53-D	L' Épiglottite aiguë est une urgence pédiatrique/ORL. Elle est due à une inflammation et un œdème de l'épiglotte (E) et est souvent d'origine bactérienne (A) (souvent <i>Haemophilus influenzae</i> b). Elle se manifeste par un syndrome infectieux sévère (B), une hypersialorrhée (C) (salive non déglutie) et une dysphagie (douleur à la déglutition) très marquée, souvent accompagnée d'une dyspnée. La dysphagie est un signe clé.
54-B	Les scores de risque cardiovasculaire global les plus utilisés sont le Score de Framingham (2) et l' échelle SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) (3) , qui est recommandée en Europe. (Le CHA2DS2-VASc sert à évaluer le risque d'AVC dans la Fibrillation Auriculaire, Genève est pour l'embolie pulmonaire).
55-B	La gravité immédiate de l'hémoptysie est directement liée au risque vital, soit par la quantité de sang perdu (choc hémorragique) (2) , soit par le risque d'inondation des voies aériennes et d'asphyxie (3) . Les autres facteurs modulent le pronostic à plus long terme ou sont des causes.
56-B	L' Index radio-ulnaire distal (ou variance ulnaire) mesure la différence de hauteur entre la surface articulaire du radius et de l'ulna (cubitus) au niveau du poignet. La valeur normale est une ulna légèrement courte par rapport au radius, soit environ -2 mm .
57-A	L' Infarctus pulmonaire est une nécrose du parenchyme pulmonaire suite à une occlusion artérielle. Il est plus fréquent en cas d' embolie distale (où la circulation bronchique de suppléance est insuffisante) et en présence d'une insuffisance cardiaque sous-jacente.

58-C	Une FAV (Fistule Artério-Veineuse) augmente le risque d' ischémie chronique du membre (syndrome de vol artério-veineux), mais non d'ischémie aiguë en premier lieu. A, B, D et E sont des caractéristiques et des conseils pour la FAV.
59-D	La datation médico-légale de la déchirure de l'hymen : au quatrième jour , la déchirure est complète atteignant la paroi vaginale (à la différence des encoches congénitales) et on observe des signes inflammatoires comme le début de suppuration des lambeaux, ou des signes d'ulcération. Les déchirures antérieures sont rares.
60-B	Le Syndrome Pyramidal se caractérise par une atteinte de la motricité volontaire . 2 est vrai (atteinte prédominant sur les extenseurs et les supinateurs au MS). 4 est vrai (paralysie faciale centrale, prédominance sur la partie inférieure). 5 est vrai (le déficit est le plus souvent partiel, ou parésie).

61) D	1) Femmes enceintes = terrain particulier pour protéger la mère et le fœtus 3) Mineurs car ils ne peuvent pas consentir eux-mêmes. 4) Personnes hospitalisées en secteur psychiatrique car leur discernement peut être altéré 5) Malades en situation d'urgence car il peut être impossible d'obtenir un consentement éclairé immédiat.
62) E	5) sont liées à la fragilité de la métaphyse
63) B	1) HTA est un signe typique 3) son Dg est biologique dosage des dérivés méthoxylés ! son TRT est chirurgicale (après une préparation médicale par alpha bloquant)
64) E	3) La glomérulonéphrite à lésions minimales (ou néphrose lipoïdique) est la cause la plus probable d'un syndrome néphrotique pur, le Dg est confirmé par PBR
65) B	1) Purpura évoque la purpura fulminans (infection méningococcique grave) 2) instabilité hémodynamique = état de choc / 4) signe de focalisation due à une atteinte parenchymateuse
66) C	C) le fond d'œil sert à éliminer une cause organique (rétinienne ou optique) donc rechercher une lésion visible donc n'élimine pas une origine fonctionnelle
67) E	E) Une maladie respiratoire rare et sévère correspondant à une Hémorragie alvéolaire chronique et/ou avec des exacerbations aiguës. Elle est caractérisée par la Triade hémoptysie + carence martiale + opacités alvéolaires radiologiques
68) A	A) La transmission est interhumaine, par contact direct ou indirect (mains, instruments, serviettes matériel médical..)
69) D	1) Le mode des fesses est plus fréquent 2) La version par manœuvre externe avant le travail 3) Mauriceau pour le dégagement de la tête
70) D	D) Les femmes doivent poursuivre le dépistage (le vaccin ne protège pas contre tous les oncogènes)

□

71) C	1) L'œdème maculaire diabétique est traité par injections intra-vitréennes d'anti-VEGF
-------	--

	2) Elle est toujours d'actualité pour la rétinopathie proliférante. 3) Elle consiste en un faisceau lumineux à haute énergie provoquant une brûlure rétinienne localisée. 4) C'est le traitement de choix de la rétinopathie diabétique floride (proliférante). 5) Elle ne restitue pas le tissu rétinien, elle prévient la prolifération néo vasculaire.
72) A	Selon le cour : Les maladies trophoblastiques gestationnelles comprennent un large spectre de Pathologies Lésions bénignes, môle hydatiforme partielle ou complète. Lésions malignes, regroupées sous le terme de "tumeur trophoblastique Gestationnelle (TTG)" • les choriocarcinomes étant les plus graves • certaines moles invasives. • les tumeurs trophoblastiques du site d'implantation. • tumeurs trophoblastiques épithélioïdes
73) B	B) Les troubles sensitifs (paresthésies, douleurs) apparaissent avant la paralysie.
74) A	A) Le germe le plus souvent responsable de panaris est le staphylococcus aureus, qui vit naturellement sur la peau et pénètre dans les tissus suite à une blessure
75) A	Règle de wallace Tête et cou 9% Face antérieure du tronc 18% Face postérieure du tronc 18% Chaque jambe 18% Chaque bras 9% Périnée 1% Total : 100% Dans les brulures 2eme degrés le derme n'est pas totalement détruit
76) B	Le patient présente une douleur à la marche disparaissant au repos, survenant à 300 m -> c'est une claudication intermittente. • Stade 2 de Leriche et Fontaine = ischémie d'effort. Pas de douleur en repos pas de trouble trophique = pas de stade 3 et 4 Donc pas d'ischémie critique
□	
77) A	1) Écho-Doppler artériel : examen de 1re intention pour confirmer l'AOMI. 2) Mesure de la pression transcutanée en O2 (TcPO2) utile pour évaluer la sévérité de l'ischémie, surtout avant revascularisation. 3) AngioTDM ou AngioIRM à faire selon les résultats du Doppler, si geste de revascularisation envisagé,
78) C	Aorte abdominale → dépister un anévrisme fréquemment associé / Troncs supra-aortiques (carotides) risque d'AVC / Coronaropathie → risque d'infarctus
79) B	Béta bloquants est déconseillé (AOMI)/ IEC(protection CV) et IC (vasodilatateur) diurétiques pas en premier ligne
80) A	Revascularisation si échec de Trt médical / anticoagulant pas d'indication

81) D	D) Diurétique de l'anse = perte urinaire de K / IEC et spirinolactone tendent à augmenter la kaliémie
82) C	C) Les signes ECG typiques de l'hypokaliémie sont • Ondes T plates ou inversées • Apparition d'ondes U, • Allongement du QT • Troubles du rythme (BAV, extrasystoles, torsades, etc.)
83) C	C) Digoxine est CI devant une hypoK (risque de intoxication digitaliques) Explication: Le potassium extracellulaire entre en compétition avec la digoxine sur la pompe Na ⁺ /K ⁺ ATPase. • Quand le K⁺ est normal, il limite la fixation de la digoxine → effet thérapeutique normal. • Quand le K⁺ est bas (hypokaliémie) : moins de compétition, la digoxine se fixe plus fortement sur la pompe, ce qui renforce ses effets toxiques +++ Remarque : digoxine raccourcit le Qt donc pas risque de torsade de pointe
84) B	B) La priorité est de correction de potassium (Hypo K à 2.7 + signes ECG + signes musculaires)

□

85) C	C) En alcalose métabolique, les ions H ⁺ sortent des cellules et le K ⁺ entre dans les cellules – aggravation de l'hypokaliémie.
86) C	C) Éliminer une cause obstructive (post-rénale) en premier lieu
87) B	B) Hyper K = urgence vitale risque de troubles de rythme et arrêt cardiaque
88) A	A) La metformine est CI en cas d'Insuffisance rénale = risque d'acidose lactique
89) B	B) Pli cutané = déshydratation extracellulaire = hypovolémie (cause pré-rénale)
90) B	B) Gluconate de Ca ²⁺ = pour protéger le myocarde en stabilisant la membrane
91-E	La thrombopénie n'est pas un signe d'alcoolisme chronique en soi, mais plutôt une manifestation d' hypertension portale (par hypersplénisme) ou de carence en folates fréquente chez l'alcoolique, et donc indirectement liée. Les autres signes (A, B, C, D) sont des signes directs ou très fréquents de l'éthylisme chronique.
92-D	L'augmentation des transaminases (ASAT/ALAT) est un signe de cytolyse hépatique (hépatite aiguë ou chronique active), pas spécifiquement de l' hypertension portale (HTP) . L'HTP est caractérisée par la circulation veineuse collatérale (A), les angiomes stellaires (B), la thrombopénie (E) et le bord hépatique dur et tranchant (C) (signe de cirrhose avancée).
93-E	toutes ces étiologies peuvent donner de la cirrhose
94-C	Un régime sans sel strict est indiqué en cas de signes de décompensation hydro-sodée

	(ascite/œdèmes), mais pas systématiquement à ce stade sans ascite/œdèmes. Le sevrage alcoolique (C) , la recherche des autres maladies (B), la proscription des AINS (D) et l'endoscopie (A) sont par contre indispensables. Un diurétique (E) n'est pas nécessaire en l'absence de rétention.
95-B	Devant une décompensation ascitique, la première étape diagnostique est de confirmer le diagnostic d'ascite par une échographie abdominale (1) , et surtout de réaliser une ponction d'ascite diagnostique (3) pour analyser le liquide, notamment le GASA (Gradient Albumine Sérum/Ascite), afin de déterminer si l'ascite est liée à l'hypertension portale.
96-C	Dans un contexte de cirrhose hépatique (même post-sevrage), l'apparition d'un nodule hépatique de 2,5 cm est le plus souvent un Carcinome Hépatocellulaire (CHC) jusqu'à preuve du contraire. Les nodules de régénération sont en général multiples et de petite taille.
97-D	Le diagnostic de CHC repose sur l'imagerie. L' IRM hépatique ou le scanner abdominal est l'examen clé pour caractériser la lésion (aspect typique d'hypervascularisation à la phase artérielle avec lavage à la phase veineuse/tardive). L' Alpha-Fœtoprotéine (AFP) (marqueur tumoral) est un complément utile mais non suffisant.
98-C	Le diagnostic de CHC sur cirrhose est retenu, même sans biopsie, si la lésion présente les critères d'imagerie typiques (wash in/wash out, lavage précoce, prise de contraste) à l' IRM (2) ou au scanner et/ou si le taux d' AFP est très élevé (3) (supérieur à 200 ou 400 ng/ml selon les critères, ou 100×N est très évocateur).
99-E	La prise en charge du CHC sur cirrhose est complexe et doit obligatoirement être discutée en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) pour choisir le meilleur traitement (résection, transplantation, radiofréquence, chimio-embolisation, etc.) en fonction du stade tumoral et de l'état du foie (score de Child-Pugh).
100-D	C'est l'affirmation fausse. L'évaluation et la prise en charge des facteurs associés (diabète, stéatopathie) est essentielle chez un patient cirrhotique car ils augmentent le risque de survenue et de progression du CHC. Les autres éléments sont des facteurs pronostiques importants.
101-E	La Recto-colite hémorragique (RCH) en poussée est généralement associée à un syndrome dysentérique (diarrhée, rectorragies) et non à une douleur localisée au flanc gauche avec occlusion fonctionnelle (arrêt des matières et des gaz). Les autres diagnostics (A, B, C) peuvent se manifester par une douleur du flanc gauche.
102-E	Les troubles du cycle menstruel sont un symptôme gynécologique/hormonal et n'orientent pas directement vers un diagnostic de pathologie colorectale ou urinaire dans ce contexte. Les antécédents personnels/familiaux (A), les épisodes antérieurs (B), les troubles du transit (C) et les rectorragies (D) sont des informations clés.
103-C	Le tableau clinique (douleur flanc gauche, constipation récente, arrêt des matières/gaz, rectorragies anciennes, anémie et surtout antécédents familiaux de cancers digestifs/sein lynch syndrome) est très évocateur d'un cancer du côlon compliqué d'une occlusion intestinale .
104-D	Devant une suspicion d'occlusion sur cancer, l' hospitalisation (1) est urgente. Le scanner abdominal (4) est l'examen de choix pour confirmer l'occlusion, le siège, l'étiologie (masse) et le bilan d'extension. L' échographie abdominale (3) est utile pour le foie et les reins (recherche d'une hydronéphrose associée). L'ASP a un intérêt limité.
105-E	Devant une occlusion intestinale sur sténose sigmoïdienne (probablement cancéreuse), avec des signes de souffrance (dilatation d'amont à 8 cm), l'attitude thérapeutique est la prise en charge chirurgicale en urgence (résection/dérivation). La coloscopie totale (C) et l'endoprothèse (A) peuvent être des options dans d'autres contextes, mais la chirurgie prime ici.
106-B	En cas d'occlusion intestinale sur cancer sigmoïdien dans un contexte d'urgence avec dilatation d'amont et inflammation locale, l' intervention de Hartmann (résection du segment tumoral, fermeture du moignon rectal, colostomie définitive ou temporaire) est l'option chirurgicale la plus sûre et privilégiée pour prévenir les complications de l'anastomose en urgence.
107-C	La présence d'un adénocarcinome du sigmoïde chez une patiente jeune avec

	des antécédents familiaux importants de cancers (sein, gastrique) et une deuxième tumeur synchrone (polype vilieux de haut grade) est très évocatrice d'un Syndrome de Lynch (HNPCC - cancer colorectal héréditaire sans polyposé).																																								
108-E	Ce traitement est celui des Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) , comme la RCH, et n'a aucun intérêt ici.																																								
109-C	En cas de Syndrome de Lynch , le risque de cancer du côlon synchrone ou métachrone est très élevé. L'attitude chirurgicale de choix est donc une colectomie quasi-totale (colectomie totale ou sub-totale), avec conservation du rectum (s'il est sain) et anastomose iléo-rectale pour réduire le risque de récurrence colique.																																								
110-A	<table border="1"> <tr> <td>T</td><td>Tumeur primitive</td></tr> <tr> <td>Tx</td><td>Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive</td></tr> <tr> <td>T0</td><td>Pas de signes de tumeur primitive</td></tr> <tr> <td>Tis</td><td>Carcinome <i>in situ</i> : intra-épithélial ou envahissant la lamina propria</td></tr> <tr> <td>T1</td><td>Tumeur envahissant la sous-muqueuse</td></tr> <tr> <td>T2</td><td>Tumeur envahissant la musculature</td></tr> <tr> <td>T3</td><td>Tumeur envahissant la sous-séreuse ou les tissus péricoliques et péri-rectaux non péritonéalisés</td></tr> <tr> <td>T4</td><td>T4a : Tumeur perforant le péritoine viscéral T4b : Tumeur envahissant directement les autres organes ou structures</td></tr> <tr> <td>N</td><td>Adénopathies régionales</td></tr> <tr> <td>Nx</td><td>Renseignements insuffisants pour classer les adénopathies régionales</td></tr> <tr> <td>N0</td><td>Pas de métastase ganglionnaire régionale</td></tr> <tr> <td>N1a</td><td>Métastase dans 1 ganglion lymphatique régional</td></tr> <tr> <td>N1b</td><td>Métastase dans 2 à 3 ganglions lymphatiques régionaux</td></tr> <tr> <td>N1c</td><td>Nodule(s) tumoraux, c-à-d satellite(s) dans la sous-séreuse, ou dans les tissus non péritonéalisés péricoliques ou périrectaux sans métastase ganglionnaire régionale</td></tr> <tr> <td>N2a</td><td>Métastase dans 4-6 ganglions lymphatiques régionaux</td></tr> <tr> <td>N2b</td><td>Métastase dans 7 ou plus ganglions lymphatiques régionaux</td></tr> <tr> <td>M</td><td>Métastases à distance</td></tr> <tr> <td>M0</td><td>Pas de métastases à distance</td></tr> <tr> <td>M1a</td><td>Métastase localisée à un seul organe (foie, poumon, ovaire, ganglion(s) lymphatique(s), autre que régional)</td></tr> <tr> <td>M1b</td><td>Métastases dans plusieurs organes ou péritonéales</td></tr> </table>	T	Tumeur primitive	Tx	Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive	T0	Pas de signes de tumeur primitive	Tis	Carcinome <i>in situ</i> : intra-épithélial ou envahissant la lamina propria	T1	Tumeur envahissant la sous-muqueuse	T2	Tumeur envahissant la musculature	T3	Tumeur envahissant la sous-séreuse ou les tissus péricoliques et péri-rectaux non péritonéalisés	T4	T4a : Tumeur perforant le péritoine viscéral T4b : Tumeur envahissant directement les autres organes ou structures	N	Adénopathies régionales	Nx	Renseignements insuffisants pour classer les adénopathies régionales	N0	Pas de métastase ganglionnaire régionale	N1a	Métastase dans 1 ganglion lymphatique régional	N1b	Métastase dans 2 à 3 ganglions lymphatiques régionaux	N1c	Nodule(s) tumoraux, c-à-d satellite(s) dans la sous-séreuse, ou dans les tissus non péritonéalisés péricoliques ou périrectaux sans métastase ganglionnaire régionale	N2a	Métastase dans 4-6 ganglions lymphatiques régionaux	N2b	Métastase dans 7 ou plus ganglions lymphatiques régionaux	M	Métastases à distance	M0	Pas de métastases à distance	M1a	Métastase localisée à un seul organe (foie, poumon, ovaire, ganglion(s) lymphatique(s), autre que régional)	M1b	Métastases dans plusieurs organes ou péritonéales
T	Tumeur primitive																																								
Tx	Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive																																								
T0	Pas de signes de tumeur primitive																																								
Tis	Carcinome <i>in situ</i> : intra-épithélial ou envahissant la lamina propria																																								
T1	Tumeur envahissant la sous-muqueuse																																								
T2	Tumeur envahissant la musculature																																								
T3	Tumeur envahissant la sous-séreuse ou les tissus péricoliques et péri-rectaux non péritonéalisés																																								
T4	T4a : Tumeur perforant le péritoine viscéral T4b : Tumeur envahissant directement les autres organes ou structures																																								
N	Adénopathies régionales																																								
Nx	Renseignements insuffisants pour classer les adénopathies régionales																																								
N0	Pas de métastase ganglionnaire régionale																																								
N1a	Métastase dans 1 ganglion lymphatique régional																																								
N1b	Métastase dans 2 à 3 ganglions lymphatiques régionaux																																								
N1c	Nodule(s) tumoraux, c-à-d satellite(s) dans la sous-séreuse, ou dans les tissus non péritonéalisés péricoliques ou périrectaux sans métastase ganglionnaire régionale																																								
N2a	Métastase dans 4-6 ganglions lymphatiques régionaux																																								
N2b	Métastase dans 7 ou plus ganglions lymphatiques régionaux																																								
M	Métastases à distance																																								
M0	Pas de métastases à distance																																								
M1a	Métastase localisée à un seul organe (foie, poumon, ovaire, ganglion(s) lymphatique(s), autre que régional)																																								
M1b	Métastases dans plusieurs organes ou péritonéales																																								
111-D	Anémie (Hb=8,6 g/dl). Normocytaire (VGM=90,6 fl) et Normochrome (TCMH=27 pg/c). Arégénérative (Réticulocytes à 20 000 éléments/mm³) Un taux de TCMH est qualifié de normochrome lorsqu'il se situe dans une fourchette normale, généralement entre 28 et 32 g/100 ml ou entre 27 et 34 pg selon les laboratoires et le sexe. Le terme "normochrome" se rapporte à la Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (CCMH), qui doit être comprise entre 32 et 35 % pour être normale.																																								
112-B	Devant la présence d' hématies en rouleaux (sur le frottis sanguin), on suspecte fortement une hyperprotidémie/dysglobulinémie (Myélome multiple ou Waldenström), Les examens de première intention sont donc la Vitesse de Sédimentation (VS) (1) , qui sera très élevée, et l' Électrophorèse des Protéines Sériques (EPS) (pas proposée) et la ponction médullaire pour voir l'infiltration des plasmocytes																																								
113-C	Un pic monoclonal à la zone des gamma-globulines orienté vers une prolifération de plasmocytes. Les diagnostics à évoquer sont le Myélome Multiple (4) (le plus fréquent) ou le Plasmocytome (3) (forme localisée du myélome). La Maladie de Waldenström (5) donne un pic d'IgM, la LLC (1) n'est pas caractérisée par un pic monoclonal d'IgG/A/D/E.																																								
114-A	Pour confirmer un myélome, il faut : l' Immunofixation sérique (1) pour identifier la nature de l'immunoglobuline monoclonale, la Quantification des chaînes légères sériques (2) (et/ou urinaires), et une Ponction de moelle osseuse (3) pour quantifier l'infiltration plasmocytaire monoclonale.																																								
115-A	Le myélome multiple est une hémopathie maligne caractérisée par une prolifération clonale de plasmocytes au niveau de la moelle osseuse.																																								
116-A	L'association de l' anémie , du pic monoclonal à l' EPS , des douleurs osseuses , des tassements vertébraux (D9-D10) et des géodes à l'emporte-pièce du crâne est																																								

	pathognomonique du Myélome Multiple .
117-E	Les critères CRAB (Calcium élevé, Rein, Anémie, Lésions osseuses) sont les critères de Myélome Multiple symptomatique. La thrombopénie n'est pas un critère diagnostique majeur (elle peut survenir, mais n'est pas constante)
118-B	L' Urémie (taux d'urée) est un paramètre très peu précis et n'est plus utilisé pour l'évaluation pronostique. L'évaluation repose sur la Créatininémie (A) (fonction rénale), la Calcémie (C) , la β2-microglobuline plasmatique (D) et l' Albumine sérique (non proposée), qui définissent les stades du Système International de Staging (ISS) .
119-C	Les complications principales du myélome sont la Compression médullaire (2) (due aux tassements ou plasmocytomes vertébraux), l' Insuffisance Rénale (3) (rein myélomateux), et l' Hypercalcémie (5) (due à la destruction osseuse)
120-D	La Radiothérapie n'est pas systématique mais localisée, et la perfusion de Fer n'est pas le traitement de l'anémie du myélome.

121-B	1. Frottis cervico-utérin. ➤ <i>Le dépistage du cancer du col est recommandé tous les 3ans entre 25 et 65 ans (là la patiente est âgée de 35 ans) surtout en présence d'un FDR (la Contraception orale).</i> 2. Mammographie de dépistage. ➤ <i>Le dépistage systématique du cancer du sein commence à 45-50 ans, non pas 35 ans</i> ➤ <i>Antécédent familial indirect (grand-mère maternelle) et non précoce (75 ans) → pas de facteur de risque nécessitant dépistage précoce.</i> 3. Bilan lipidique et glycémie à jeun. ➤ <i>L'utilisation prolongée d'une contraception orale combinée (>5ans) peut modifier le profil métabolique (lipides, glycémie).</i> 4. Créatinémie. ➤ <i>Non indiquée; Pas de pathologie rénale ni traitement néphrotoxique connu actuellement.</i> 5. Consultation en oncogénétique ➤ <i>Critères d'oncogénétique : cancer du sein chez apparentée au 1er degré (mère, sœur, fille) avant 50 ans ou multiples cas dans la famille. Ici Ya qu'un Antécédent de 2eme degré (grand-mère) et à un âge tardif (75ans).</i>
122-B	A. Indice de masse corporelle (IMC). ➤ <i>L'obésité (IMC > 30) est un facteur de risque de cancer du sein après la ménopause, la patiente est en pré ménopause avec un IMC =25.28 (N).</i> B. Prise de COC pendant 7 ans. ➤ <i>L'utilisation prolongée des contraceptifs oraux augmentent le risque de Kc du sein</i> C. Age de la ménarchie. ➤ <i>Le risque augmente si la ménarchie est précoce (<12 ans), Ici la ménarchie à 13 ans (N).</i> D. Age de la première grossesse. ➤ <i>Risque augmenté si première grossesse >30 ans ou nulliparité, la patiente est G3P2 soit des grossesses à un âge jeun.</i> E. Chimiothérapie pour maladie de Hodgkin ➤ <i>Le risque de cancer du sein secondaire est augmenté surtout chez les patientes traitées par radiothérapie médiastinale avant 30 ans, La chimiothérapie seule (sans irradiation thoracique) n'augmente pas le risque mammaire.</i>
123-A	A. Mammographie à deux incidences

		B. Echographie mammaire couplée à la mammographie C. Echographie axillaire D. TEP-TDM E. IRM mammaire ➤ "Revient 10 ans après " Soit à l'âge de 45 ans, selon la HAS/CNGOF : "Chez la femme ≥ 40 ans, l'examen de première intention devant une masse palpable est la mammographie bilatérale à deux incidences, complétée si besoin d'une échographie (en complément pas en première intention surtout en cas de seins denses).
124-	A	A. Micro-biopsie sous guidage échographique B. Macro-biopsie sous guidage stéréotaxique C. Contrôle radiologique à court terme puis biopsie D. Cytoponction de la lésion E. Tumerectomie chirurgicale ➤ La macro-biopsie est Réservée aux microcalcifications isolées, visibles uniquement en mammographie, non visibles en échographie. Ici la masse est visible et palpable → donc on préfère la micro-biopsie.
125-	B	A. Grade SBR. B. Type histologique. C. Sur expression HER2. D. Présence d'emboles vasculaires. E. Récepteurs hormonaux négatifs ➤ Grade SBR III 🡕 : mauvais pronostic ✅ ➤ Type histologique : Non précisé, mais la majorité des carcinomes canauxaires infiltrants n'ont pas de mauvais pronostic intrinsèque selon le type → ce n'est pas un facteur pronostique majeur ❌ ➤ HER2+++ 🡕 : mauvais pronostic avant l'ère du trastuzumab ✅ ➤ Emboles vasculaires 🡕 : risque de dissémination et récurrence ✅ ➤ RH négatifs 🡕 mauvais pronostic (pas d'hormonothérapie possible) ✅
126-	B	1. TDM cérébrale. 2. TDM TAP. 3. Scintigraphie osseuse. 4. Echographie cardiaque. 5. IRM Mammaire ➤ TDM TAP ✅ (foie, poumon, adénopathies) ➤ Scintigraphie osseuse ✅ (métastases osseuses) ➤ Écho cardiaque utile avant traitement HER2, pas dans le bilan d'extension. ➤ IRM mammaire pour bilan local uniquement. ➤ TDM cérébrale si signes neuro.
127-	E	A. Tumerectomie/zonectomie + ganglion sentinelle. B. Tumerectomie/zonectomie + curage ganglionnaire. C. Mastectomie + ganglion sentinelle. D. Mastectomie + curage ganglionnaire. E. Chimiothérapie néo adjuvante puis tumerectomie + ganglion sentinelle. ➤ Dans ce cas agressif (triple négatif ou HER2+) avec absence de métastases, la stratégie standard est : Chimiothérapie néoadjuvante (surtout pour HER2+ et/ou SBR III), Puis chirurgie conservatrice (tumerectomie + GS) si réponse satisfaisante.
128-	D	1. Lymphœdème. 2. Lymphome. 3. Lymphangite. 4. Lymphocèle. 5. Enraidissement de l'épaule ➤ Parmi les complications du curage ganglionnaire : lymphœdème (cpc classique du bras homolatéral ++), lymphangite (pas mentionné dans une propo avec lymphœdème), lymphocèle et enraidissement de l'épaule.
129-	E	A. cT3N1M0 B. cT1N1M0 C. ypT2N1M0 D. pT2N1M0 E. pT1N1M0

		➤ Tumeur 14 mm → T1c (<2 cm) ➤ 1 ganglion positif / 3 examinés → N1 ➤ Pas de métastase → M0
130-	A	1. un anticorps monoclonal recombinant. 2. une chimiothérapie. 3. une thérapie ciblée. 4. une hormonothérapie. 5. une immunothérapie. ➤ Trastuzumab ou Herceptin est un anticorps monoclonal anti HER2(thérapie ciblée et immunothérapie spécifique).
131-	E	A. Une méningite bactérienne. B. Une pneumonie. C. Une infection urinaire. D. Une gastro-entérite aigue. E. Toutes ces propositions sont exactes. ➤ Aucune réponse ne peut être éliminée.
132-	E	1. Une ponction lombaire 2. Formule de numération sanguine (FNS) 3. Protéine C-réactive (CRP) 4. Etude cytbactériologique urinaire (ECBU) 5. Coproculture ➤ Un bilan inflammatoire (VS et CRP) avec un examen de confirmation (ECBU).
133-	A	A. Une pyélonéphrite. B. Une cystite. C. Une infection urinaire basse. D. Une gastro-entérite. E. Une contamination du prélèvement urinaire. ➤ Devant la fièvre ,sd inflammatoire marquée et bactériurie chez un NRS on évoque la pyélonéphrite.
134-	E	A. Klebsiella. B. Enterobacter. C. Proteus Mirabilis. D. Acinetobacter. E. Escherichia coli. ➤ E. Coli est responsable de plus de 80% des pyélonéphrites infantiles.
135-	D	A. Monothérapie intraveineuse pendant 15 jours. B. Bithérapie intraveineuse pendant 10 jours. C. Monothérapie intraveineuse pendant 10 jours. D. Bithérapie intraveineuse pendant 2 à 3 jours puis relais par os dès amélioration clinique pendant 7 à 8 jours. E. Antibiothérapie en ambulatoire par voie orale ➤ Conforme aux recommandations ; traitement probabiliste IV court (ampicilline + aminoglycoside ou céphalosporine) puis relais oral dès amélioration clinique. Durée totale ~10 jours.
136-	E	A. Au 1er jour. B. Au 10ème jour. C. Au 13ème jour. D. Au 15ème jour. E. Au 3ème et au 15ème jour. ➤ Le control initial a J3 pour évaluer l'efficacité et final a J15 pour confirmer la négativation.
137-	E	A. Un abdomen sans préparation. B. Une échographie abdominale. C. Un scanner abdominal. D. Une uro-IRM. E. Une échographie abdominale ± une cysto-urétrographie mictionnelle. ➤ Echo rénale détecte anomalies structurelles, CUM si suspicion de reflux par conte Abdomen sans préparation ou scanner non indicés initialement.
138-	E	A. Maladie de la jonction pyélo-urétérale. B. Méga uretère. C. Reflux vésico-urétéral C grade III. D. Urétéroccèle. E. Reflux vésico-urétéral grade II. ➤ Remontée urinaire jusqu'aux cavités pyélo-urétérales, sans dilatation urétérale → reflux modéré (grade II).

139-	E	A. Traiter chirurgicalement en urgence. B. Différer l'acte chirurgical jusqu'à l'âge de 24 mois. C. Prescrire une antibioprophylaxie au long court. D. Prescrire une antibioprophylaxie et traiter chirurgicalement si récurrence de l'épisode infectieux. E. Surveiller le patient et refaire les explorations dans 18-24 mois ➤ <i>Traitement conservateur initial (antibioprophylaxie), chirurgie seulement si infections urinaires récurrentes.</i>
140-	E	A. Donner des boissons abondantes. B. Optimiser la fréquence et la régularité des mictions. C. Traitement d'une constipation éventuelle. D. Assurer une bonne hygiène périnéale. E. Laver le périnée d'arrière en avant, après chaque miction ➤ <i>Hygiène périnéale correcte : laver de l'avant vers l'arrière, pour éviter contamination fécale.</i>
141-	B	A. Varicocèle B. Torsion testiculaire C. Orchi épididymite D. Cancer testiculaire E. Hernie inguinale ➤ <i>Douleur brutale, apparition rapide, antécédent d'épisode similaire résolutif → torsion intermittente du cordon spermatique</i>
142-	D	A. Signe de Phren négatif. B. Signe du Gouverneur positif. C. Signe de Chevassu positif. D. Signes inflammatoires. E. Douleur à la palpation. ➤ Signe de Prehn : Élévation du testicule ne soulage pas la douleur → négatif.  ➤ Signe du Gouverneur : Rotation du testicule → douleur + signe de torsion → positif.  ➤ Signe de Chevassu : Testicule en situation haute ou rotation palpée → positif.  ➤ Signes inflammatoires : Rougeur, chaleur, œdème → généralement absents dans torsion aiguë.  ➤ Douleur à la palpation : Toujours présente dans torsion aiguë. 
143-	A	A. Echodoppler testiculaire B. Créatininémie C. Examen cytot bactériologique des urines D. Abdomen sans préparation E. Uroscanner ➤ <i>Echodoppler Permet d'évaluer vascularisation testiculaire et confirmer torsion. Les autres examens (créatininémie, ECBU, scanner) ne sont pas pertinents pour torsion.</i>
144-	C	A. Laparotomie exploratrice. B. Traitement antalgique et contrôle dans 48h. C. Exploration chirurgicale du testicule. D. Expectative. E. Traitement antibiotique et contrôle dans 72h ➤ <i>La torsion testiculaire est une urgence chirurgicale absolue. Un délai de 48h (B) ou 72h (E) entraînerait une nécrose.</i>
145-	B	A. Orchidectomie. B. Orchidopexie. C. Fermeture scrotale sans fixation du testicule. D. Biopsie testiculaire et examen extemporané E. Aucune de ces propositions ➤ <i>Recoloration signifie la viabilité donc le traitement sera conservateur avec fixation (orchidopexie) pour éviter nouvelle torsion.</i>
146-	C	A. Orchidectomie B. Pulpectomie C. Fixation in dartos préventive ou ne pas toucher D. Biopsie diagnostique E. Aucune de ces propositions ➤ <i>Selon (EAU/ESPU Guidelines 2022) il est recommandé toujours la fixation prophylactique du testicule controlatéral, car le risque de torsion bilatérale est significatif.</i>

147-	E	A. Une grosse bourse aigue B. Une grosse bourse chronique C. Une éventuelle hypotrophie testiculaire gauche D. Une varicocèle E. Aucune de ces propositions ➤ <i>Après torsion, le risque principal est atrophie (hypotrophie) du testicule concerné due à l'ischémie initiale. Ici c'est le testicule droit qui peut subir une atrophie pas le gauche.</i>
148-	B	A. Du sang iso groupe iso rhésus. B. Un consentement éclairé et écrit. C. Un bilan de COVID. D. Un examen génétique. E. Aucune de ces propositions ➤ <i>Le consentement est obligatoire pour toute intervention même en cas d'urgence, surtout avec risque d'orchidectomie.</i>
149-	E	A. HCG. B. AFP. C. LDH. D. CA 19-9. E. Aucun marqueur n'est demandé. ➤ <i>Les marqueurs tumoraux sont inutiles devant une torsion aiguë. Ils sont réservés aux suspicions de tumeur.</i>
150-	B	A. La cancérisation. B. La destruction testiculaire par hypoxie. C. L'infection du parenchyme testiculaire. D. L'étranglement herniaire. E. Aucune de ces propositions ➤ <i>En l'absence de traitement rapide, la torsion entraîne une ischémie puis une nécrose testiculaire en 6-8 heures</i>

